



义务教育教科书

(五·四学制)

生物学

八年级
下册

上海教育出版社



义务教育教科书

(五·四学制)

生物学

八年级
下册

主 编 胡兴昌

副主编 赵云龙

上海教育出版社

主 编：胡兴昌

副 主 编：赵云龙

本册主编：曹 阳

本册编写人员（以姓氏笔画为序）：包玲玲 李竹青 陆海英 陈云杰 赵 玥 徐 娟

责任编辑：沈明玥 黄 伟

封面设计：陆 弦

版式设计：蒋 好

本册教科书图片由编写组、出版社，视觉中国、图虫·创意、壹图网等图片网站，以及禁毒科普教育馆、澄江化石地世界自然遗产博物馆、上海自然博物馆等提供。

义务教育教科书（五·四学制）·生物学 八年级下册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026年1月第1版

印 次 2026年1月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 8.75

字 数 132千字

书 号 ISBN 978-7-5444-8035-2/G·3694

定 价 9.10 元

价格依据文件：沪价费〔2017〕15号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

致同学

遗传与进化的奇妙现象，展现了自然界的生物在漫长时间长河中的持续演进。

想象一下，基因的复制过程就像是一位极其细致的抄写员，确保每一份遗传信息都能完美地传递给下一代。但偶尔，抄写员一不小心错写信息，就会引发基因突变，导致遗传性状的变异，并可能对后代产生影响，带来意想不到的好处或坏处。通过观察不同生物之间的相似和不同之处，我们可以尝试探索生命密码，追踪生物进化的足迹，发现它们是如何从起点出发，演化出今天这样丰富多彩的生命世界的。这样的旅程，会让我们对自然界的神奇和复杂性有更加深刻的认识。

为什么我们和香蕉会有共同的基因？基因的复制为何如此精准，偶尔的小错误又如何成为生物进化的关键？长颈鹿为何拥有如此长的脖子，它们又是如何适应环境变化的？在本册生物学教科书的学习中，你将与同伴一起，像科学家那样去思考，去探究，去寻找你们感兴趣的生物学问题的答案。在学习中，你可能还会收获一些新的成果，如探寻博物馆里的进化奥秘、完成一篇遗传与进化小论文等，逐步学会运用生物学思想和方法来分析、解释生物学现象，解决生物学问题。

生物学就是这样一门生机盎然、充满奥秘的学科，是研究生命现象和生命活动规律的科学，与人类社会面临的生态环境保护、生命安全与健康等命题息息相关。随着社会的发展，科学家将揭开生物学的神秘面纱，带给我们认识生物的新视角。相信你一定会爱上这门学科，乐学善思，积极行动。让我们一起怀着对生物学强烈的好奇心，一同踏上探索之旅吧！

栏目说明



学习聚焦

凝练各节的核心学习内容。



实验·实践



探究·活动



阅读·思考

通过形式多样的实践活动，提升问题解决能力，促进对学科核心知识的认识和理解。



跨学科实践



以生物学为出发点，综合运用多学科的知识解决生活中的实际问题，提升跨学科综合实践能力。此外，标记  的实验或活动，鼓励用跨学科思维方式解决问题。



你知道吗

展示与概念原理紧密相关的前沿、应用等，拓展学科视野。

资料

提供拓展资源，便于理解相关概念或内容。

实践活动的子栏目



科学方法

介绍相关的探究方法和思维策略。



实验技能

介绍实践活动中的重要实验技能。



实验拓展

运用数字技术让实验过程可视化。



安全贴士

提醒实践操作中的安全注意事项。

• 目录 •



第七单元 人体健康与健康保障

1

第 19 章 生活方式与人体健康

3

第 1 节 科学饮食与人体健康

4

第 2 节 行为选择与人体健康

10

第 20 章 疾病预防与人体健康

17

第 1 节 非传染病与人体健康

18

第 2 节 传染病及其预防

22

第 21 章 医疗措施与人体健康

31

第 1 节 生活中的合理用药

32

第 2 节 家庭急救常识

36



第八单元 遗传与进化

47

第 22 章 生物的生殖与延续

49

第 1 节 生物的生殖方式

50

第 2 节 人类的生殖

56

第 23 章 生物的遗传与变异

65

第 1 节 遗传的物质基础

66

第 2 节 遗传信息的传递

71

第 3 节 生物性状的决定因素

76

第 4 节 人类的染色体组成与性别决定

84

第 5 节 生物的变异与应用

90

第 24 章 生命的起源与进化

101

第 1 节 生命的起源

102

第 2 节 生物进化的历程

106

第 3 节 生物进化的动力

113

第 4 节 人类的起源与进化

120

第七单元

人体健康与健康保障

健康的身体、积极的心态和良好的社会适应能力是人体健康的三个方面，也是幸福生活的重要基础。合理用药、急救技术及心理辅导等为健康提供了重要保障。更重要的是，提高对疾病的认识和预防能力，养成良好的生活习惯，将健康理念融于日常生活的点滴之中。



📖 阅读·思考

🔍 探究·活动

🧪 实验·实践

🌐 跨学科活动

第七单元 人体健康与健康保障

合理选择医疗保障资源 🌐

第19章 生活方式与人体健康

个体健康评估 🌐

第1节

📖 地中海饮食

📖 日常食品安全

第2节

🧪 不同浓度酒精对水蚤心率的影响



第20章 疾病预防与人体健康

设计水痘防控方案 🌐

第1节

🔍 常见疾病的调查

第2节

📖 分析传染病报告 🌐

🔍 常见传染病的传播和预防

🔍 大规模传染病的影响 🌐



第21章 医疗措施与人体健康

虚假常识粉碎站

第1节

🔍 阅读药品说明书

第2节

🧪 模拟现场心肺复苏 🌐

🧪 伤口处理和包扎 🌐



第 19 章

生活方式与人体健康

清晨的外滩，早起的人们轻松地打起了太极；夜晚的健身房，健身爱好者挥汗如雨。随着生活条件的改善，人们越来越重视自身的健康。但现代社会生活节奏加快，人们的饮食结构不合理，某种程度上导致心脑血管疾病、癌症等疾病发病率增高。那么，哪些生活习惯会影响我们的身体健康？我们又该如何预防此类疾病的发生呢？



第1节 科学饮食与人体健康



学习聚焦

◆ 分析饮食习惯和饮食结构等与人体健康的关系，认识不合理的饮食对健康的影响。

◆ 了解生活中不良饮食习惯对健康的影响，概述食品安全的重要意义。

“民以食为天，食以安为先。”饮食是人的基本需求。随着生活条件的改善，饮食也承载着人们对美好生活品质的向往。然而，不合理的饮食习惯和食品安全隐患却会成为人们健康的“隐形杀手”。那么，如何养成科学的饮食习惯？我们又应关注哪些食品安全问题呢？



一、饮食习惯与健康

食物最基本的功能是满足我们生命活动的需求。随着物质的日益丰富，我们的食物选择越来越多元，也越来越个性化，有人喜欢清淡饮食，有人喜好麻辣辛香。但是，你在关注食物口感的同时，是否思考过饮食结构的合理性呢？你的饮食能满足现阶段生长发育的需求吗？如何才能做到健康饮食呢？



阅读·思考

地中海饮食

“地中海饮食”得名于地中海周边的一些国家，以健康、清淡、简单而又营养全面著称。诸多研究显示，“地中海饮食”可降低罹患心脏病、

中风、认知障碍（如阿尔茨海默病）的风险。这种饮食方式的主要特点是包含足量的水果、蔬菜和全麦谷物，一定量的豆类食品、坚果、脱脂牛奶、橄榄油和一些鱼类，以及少量牛肉、猪肉等红肉（一周建议摄入一次）和盐、糖。同时，建议参加适当的体育活动。

1. 阅读资料，尝试归纳“地中海饮食”模式中含有的营养物质的类型。
2. 结合“14—17 岁学龄儿童平衡膳食宝塔（2022）”和“地中海饮食”，你对一日三餐的安排有何建议？

个人的饮食习惯往往受传统和家庭的影响。从保障人体生存和健康的角度而言，人们需确保日常的食物中包含水、无机盐、维生素、糖类、蛋白质、脂肪和膳食纤维等营养物质。摄入的食物中各种营养物质的种类和比例，能够满足人体健康的需求，即平衡膳食，才是健康合理的饮食结构。

随着生活条件的改善，人们开始追求色香味俱全的食物。由此，食物不仅仅具有维持生存的作用，还被赋予舒缓情绪等其他功能。但不合理的饮食结构、不规律的进食行为等也会影响人体的健康，严重时甚至会导致疾病的产生。

长期暴饮暴食容易导致机体营养失衡，造成肥胖等代谢综合征，是导致心脑血管疾病和恶性肿瘤（癌症）的高危因素；偏食、过度节食会造成营养不良，引起贫血、骨质疏松、维生素缺乏症等症状，还会导致免疫力下降，影响记忆力等；常吃夜宵、经常不吃早饭等，会干扰人体的生活节律，从而对人体健康造成负面影响。





你 知 道 吗

身体质量指数 (BMI)

肥胖是导致高血压、冠心病、糖尿病等慢性疾病的重要因素，还可能增加中风、骨质疏松等疾病的发病风险。身体质量指数 (BMI)，即体重与身高平方的比值 (千克 / 米²)，是国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。中国居民的正常 BMI 标准是 18.5 ~ 23.9 千克 / 米²。由于儿童和青少年处于生长发育的不断变化中，所以其 BMI 也会随年龄变化。12—18 岁各年龄段青少年的消瘦、超重和肥胖的判定标准如表 19-1 所示。

表 19-1 我国青少年身体质量指数判定标准

(千克 / 米²)

年龄 (岁)	消瘦		超重		肥胖	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
12	< 15.1	< 15.2	≥ 21.0	≥ 21.9	≥ 24.7	≥ 24.5
13	< 15.7	< 15.8	≥ 21.9	≥ 22.6	≥ 25.7	≥ 25.6
14	< 16.3	< 16.3	≥ 22.6	≥ 23.0	≥ 26.4	≥ 26.3
15	< 16.8	< 16.7	≥ 23.1	≥ 23.4	≥ 26.9	≥ 26.9
16	< 17.3	< 16.9	≥ 23.5	≥ 23.7	≥ 27.4	≥ 27.4
17	< 17.7	< 17.1	≥ 23.8	≥ 23.8	≥ 27.8	≥ 27.7
18	< 18.1	< 17.2	≥ 24.0	≥ 24.0	≥ 28.0	≥ 28.0

二、食品安全与健康

现代社会，人们的生活水平提高了，美食的种类日益丰富，但在享用美食的同时，你是否想过：这些食品安全吗？应该如何保障食品安全？



阅读·思考

日常食品安全

晚餐后，盘子里还有不少剩余。对这些剩菜如何处理，家庭成员有不同的看法。父母的观点是“剩菜隔夜吃，里面所含的亚硝酸盐的含量会增多，不利于健康，应当全部倒掉”；家里老人认为“剩菜倒掉太可惜了，明天热一下还是可以吃的，不能这么浪费”。



1. 针对上述家庭成员的不同观点，你有何更好的建议？请说明理由。
2. 你还知道哪些保障日常食品安全的做法吗？

食物中含有丰富的营养物质，在温度、湿度适宜的条件下，细菌等微生物繁殖速度很快，在其代谢过程中还可能产生毒素。即使在冰箱内，细菌依然会缓慢繁殖，所以冰箱内保存的食物要尽快食用。热加工的食品经冰箱冷藏后，必须再次加热才能食用，以降低细菌污染的风险。

日常生活中还有很多确保食品安全的做法。例如，蔬菜水果表面可能有农药残留并附着病原微生物，因此食用前要用流水冲洗，必要时去皮；购买食品时，不买“三无”或劣质食品，不吃过期食品（图 19-1a）；有的未煮熟的肉食中也会携带病原微生物，甚至带有寄生虫卵等，因此厨房中生食和熟食应分开处理（图 19-1b）；等等。



a. 不吃过期食物



b. 生熟食品分开

图 19-1 保障食品安全的方法示例

食品安全关乎每位公民的个人健康。除了个体的饮食和卫生习惯外，国家也颁布了一系列法律法规，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。例如《中华人民共和国食品安全法》，对食物的生产、经营、检验等作了明确的规定。



你 知 道 吗

食品安全与健康

到超市选购食品时，你是否注意到有些食品包装上标有“有机食品”“绿色食品”“无公害农产品”的标识(图 19-2)? 那么，它们有何区别呢?



图 19-2 食品相关认证标识

“有机食品”是指由有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的食品，在生产加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、激素等人工合成的物质，并且不允许使用基因工程技术。产品必须通过独立有机食品认证机构的认定，在国内、国际的要求是最高的。

“绿色食品”是指无污染的环境中种植，全程标准化生产或加工的食品。产品必须严格控制有毒有害物质的含量，符合国家健康安全食品标准，并经专门机构认定。

“无公害农产品”是指无污染、无毒害、安全优质的食品，其生产地环境清洁，按规定的技术操作规程生产，将有害物质控制在规定的标准内，并通过部门授权审定批准。



思考与练习

八年级同学小萌尝试记录了一天的饮食：早餐是一碗粥、一小碟酱菜、一个鸡蛋；午餐是在学校食堂里自选食物，总共吃了三块大排、一碗米饭；放学回家的路上，照例买了一杯奶茶、两串炸里脊；晚餐，在美美地吃了一碗妈妈做的牛肉面后，又吃了一块西瓜，喝了一杯乳酸菌饮料。

(1) 结合所学知识，你能否对小萌这一天的饮食结构作出评价，并尝试给出建议呢？

(2) 小萌关注到日常生活中与食品安全有关的一些事件，并作了记录：

A. 冰箱冷冻室内的肉制品保藏超过一年，并且解冻处理过多次。

B. 使用不同的砧板和刀具处理生食和熟食。

C. 购买临近过期的食品，并在保质期内食用完毕。

D. 霉变的花生、面包等去掉肉眼可见的霉变部分后，其余部分仍可食用。

小萌记录的上述事件，能保障其中的食品安全吗？如果不能，你的建议是什么？

第2节 行为选择与人体健康



学习聚焦

◆ 分析酒精等物质对生命活动的影响，概述酗酒、吸烟等不良行为对人体健康的危害。

◆ 了解不良行为习惯对健康造成的影响，概述良好、自律的行为选择对健康的重要性。

每一个人都希望拥有健康。健康受多种因素的影响，一部分生物学因素是先天的，无法改变，但与健康息息相关的生活态度和生活方式是可以由自己作出选择的。那么，在日常生活中，我们需要如何规范自己的行为，从而保证健康呢？



实验·实践

不同浓度酒精对水蚤心率的影响

实验目的

观察酒精对水蚤心率的作用，认同酒精会对生命活动造成影响。

器具材料

显微镜，小试管，单孔凹面载玻片，盖玻片，酒精（浓度为5%、10%、15%和20%），吸水纸，水蚤。



安全贴士

◆ 完成实验后，及时清洗双手。

实验步骤

1. 在单孔凹面载玻片的凹面内滴几滴清水, 将水蚤放入清水中, 盖上盖玻片。在显微镜下找到水蚤的心脏(图 19-3), 然后观察并记录水蚤的心率。

2. 用吸水纸引流, 将清水替换为 5% 酒精, 静置两分钟后, 再次观察并记录水蚤的心率。

3. 重复步骤 1 和 2, 分别观察和记录不同浓度酒精下水蚤的心率。

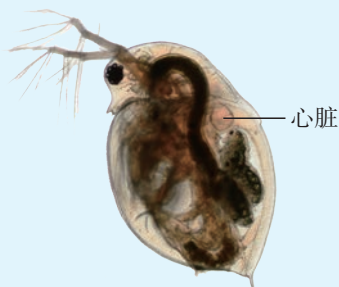


图 19-3 水蚤

思考与讨论

1. 根据实验数据, 描述不同浓度的酒精对水蚤的心率有何影响。
2. 谈谈本实验结果对日常生活有何指导意义。

酒的主要成分为乙醇(酒精), 进入人体后需要经过肝脏代谢。大量摄入酒精会增加肝脏的负担, 严重的还可能导致酒精肝、脂肪肝等。长期大量饮酒(酗酒)会引起胃炎、胃溃疡等, 肝硬化、胰腺炎的发病风险也会大大增加, 如图 19-4 所示。

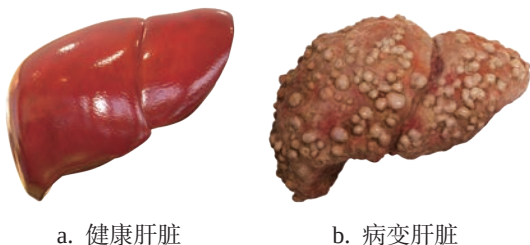


图 19-4 长期大量饮酒会增加肝脏病变的风险

除了酗酒之外, 还有一些不良行为也会对身体健康造成严重危害。

例如, 烟草中含有的尼古丁是一种兴奋剂, 会使心率、血压、呼吸频率上升, 胃酸分泌过多。同时, 烟草中还含有其他一些有害的化学物质。因此, 吸烟会增加患肺癌和心血管疾病的风险; 对于不吸烟者而言, 吸“二手烟”所造成的危害也非常严重。为消除和减少烟草烟雾对人体的危害, 保障公众身体健康, 《上海市公共场所控制吸烟条例》规定, 上海的室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内禁止吸烟(包括电子烟)。

毒品会对神经系统、呼吸系统和循环系统等造成危害,吸毒过量甚至会导致死亡。毒品还具有成瘾性,即形成生理与心理依赖性,吸毒者往往为此失去了工作、生活的兴趣与能力,甚至走上犯罪的道路。

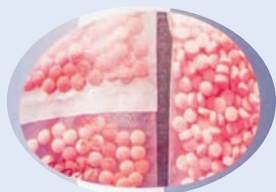


你知道吗

“乔装打扮”的新型毒品

《中华人民共和国禁毒法》规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因,以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。近年来,不法分子为逃避打击,对管制毒品进行伪装,并不断变换包装。

图 19-5 是缉毒警察截获的掺有毒品成分的“开心果”、巧克力和跳跳糖,看上去和普通食品无异,较难辨认,因而极具迷惑性。



a. “开心果”



b. 巧克力



c. 跳跳糖

图 19-5 掺有毒品成分的“食品”

每个人都是自身健康生活的主人。大量的流行病学和实验研究表明,癌症发病率也与人们的生活方式有关,如缺乏体育锻炼、摄入的水果和蔬菜过少、酗酒和吸烟等。总之,健康饮食、拒绝烟酒,适度锻炼、预防肥胖,睡眠充足、情绪乐观,逐渐养成良好的生活和行为习惯(图 19-6),不仅可以让我们拥有生命长度,更能保证生命质量。



图 19-6 健康的生活方式



思考与练习

《中国吸烟危害健康报告 2020》显示,我国吸烟人数超 3 亿。每年的 6 月 26 日是“国际禁毒日”。我国 2021 年公布有吸毒人员约 180 万,禁毒形势仍然非常严峻。



禁毒科普教育馆“云展馆”

(1) 举例说明吸烟(包括“二手烟”)可能导致的危害。

(2) 如果你在室内公共场所发现有人吸烟,可以采取哪些行动?

(3) 如果有陌生人递给你饮料、饼干等食品,你会接受吗? 说说理由。

(4) 参观禁毒科普教育馆,并和小组同学合作制作宣传海报,在班级或学校里开展禁毒宣传活动。



本章评价



个体健康评估

根据世界卫生组织提出的健康标准,健康包括身体健康、心理健康和良好的社会适应能力。了解并初步评估自身的健康状况,积极作出调整,发挥对自身健康的主观能动性,是现代人积极健康观的表现。

要求

1. 身体健康取决于遗传、自身条件、饮食结构、生活习惯等。其中,饮食结构、生活习惯是可以自我调整的,请尝试评估自己一周的情况,并填写在下列表格中(若“有”或“做到”,在相应空格内打“√”)。

一周饮食结构、生活习惯记录表

记录项目		周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
饮食结构	奶及奶制品							
	豆类及坚果							
	动物性食物							
	蔬菜、水果							
	谷类、薯类							
	水							
生活习惯	规律进餐							
	阳光体育 1 小时							
	8 小时以上 睡眠							
	不吸烟(包 括二手烟)、 不喝酒							

注:饮食结构中的每天摄入量可参考“14—17 岁学龄儿童平衡膳食宝塔(2022)”。

2. 评估自己的心理健康和社会适应能力。评分方法为：根据自己的实际情况，如实在相应的分数上画圈（1 分表示“完全不符合”，2 分表示“不太符合”，3 分表示“比较符合”，4 分表示“完全符合”）。

提示：无须向他人公布自己的评分结果。如果碰到困惑，可以和父母、朋友或者学校心理老师沟通。

心理健康评价表

评价心理健康的项目	分 数			
我可以说出至少 3 件我做得很好的事情	1	2	3	4
我有至少 1 种爱好或特长	1	2	3	4
我能原谅别人的缺点或错误	1	2	3	4
我大多数时候感到心情愉快	1	2	3	4
在做事或读书时，我的注意力很集中	1	2	3	4
我能坦然接受我的外貌	1	2	3	4
我会总结自己在某方面失败的教训，使自己在下一次同样的情况下做得更好	1	2	3	4

社会适应能力评价表

评价社会适应能力的项目	分 数			
我有至少一两个好朋友	1	2	3	4
当我受挫折时，我会向我的朋友征求意见或寻求帮助	1	2	3	4
我能自信地与不太熟悉的朋友交谈	1	2	3	4
我积极参加集体活动	1	2	3	4
我与其他同学合作时，能听取和接受他人的意见或建议	1	2	3	4
我和男生、女生的关系都很好	1	2	3	4
当朋友让我做我不想做的事情时，我会拒绝	1	2	3	4

3. 根据身体健康、心理健康和社会适应能力三个维度的评估结果，针对可改进之处，制订健康计划，并坚持一段时间。然后，重新评估，以发现自身健康的变化，并优化健康计划。



本章小结



知识结构梳理

- 1 不合理的饮食习惯和饮食结构可能导致营养不良或肥胖，会影响人体健康。良好的饮食和卫生习惯是食品安全的重要保障。
- 2 吸烟、酗酒、吸毒等行为会危害人体健康，均具有成瘾性。



核心素养提炼

- 1 通过平衡饮食等资料分析，认同良好的饮食习惯和饮食结构是人体健康的重要保障，养成合理的饮食习惯，提升健康意识。
- 2 关注日常生活中不健康的饮食和卫生等习惯，认同食品安全对健康至关重要。
- 3 探究酒精对生物体的影响，认识酗酒、吸烟等不良嗜好和吸毒等违法行为会严重危害人体健康，养成良好的生活和行为习惯，做自身健康的第一责任人。

第 20 章

疾病预防与人体健康

“上医治未病”，强调用预防的观念来应对疾病。随着社会环境的改善、医学的进步，大众对健康的认识不断加深，健康水平显著提高。即使如此，人的一生还可能会遭遇疾病。那么，导致疾病发生的因素有哪些呢？可以采取哪些预防措施避免或减少各种疾病的侵扰呢？



第 1 节 非传染病与人体健康

学习聚焦

- ◆ 查阅资料，说出心脑血管疾病、癌症等疾病对人体健康的危害。
- ◆ 列举日常生活中引起心脑血管疾病、癌症等疾病的因素，说出预防这些疾病的措施。

人体健康往往受到各种疾病的威胁，如流行性感冒、胃炎、各种癌症等。仔细分辨，你会发现，有些疾病会传染，而有些不会。疾病的发生有无规律可循？我们可以采取哪些措施预防或延缓疾病的发生呢？



探究 · 活动

常见疾病的调查

查阅资料，与同学交流表 20-1 所列疾病的相关信息，整理资料后完成该表的填写。

表 20-1 部分常见疾病的主要信息

疾病名称	主要症状	是否具有传染性
流行性感冒		
结膜炎(病毒)		
水痘		
高血压		
冠心病		
肺癌		

思考与讨论

1. 尝试对上述疾病进行分类,并说一说你的分类依据。
2. 写出自己或家人曾患过的疾病,并说一说其中哪些是会传染的,哪些是不会传染的。

像流行性感冒、水痘等可在人与人之间、人与动物之间、动物与动物之间传播的疾病,我们称之为传染病;高血压、冠心病等心脑血管疾病及癌症等则不会在人与人之间传播,是非传染病。尽管人们的生活条件得到很大改善,但心脑血管疾病、癌症等非传染性疾病对人类健康和生命的威胁日益严重,如图 20-1 所示。

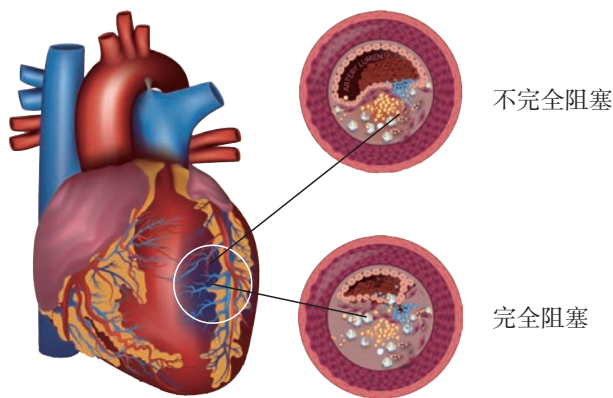


图 20-1 冠状动脉粥样硬化导致冠心病示意图

心脑血管疾病和癌症的发生,往往与日常的饮食习惯和行为方式相关。如果日常饮食不合理或缺乏体育锻炼,心脑血管疾病的发病概率将会提高。环境



因素，如电离辐射、致癌物质及病原体等物理、化学和生物因素，会提高罹患癌症的概率。心脑血管疾病、癌症还与遗传因素有关，如果家族中有这些疾病的患者，那么个体患这些疾病的可能性就会增大。

良好的生活习惯能有效延缓或减轻心脑血管疾病的发生，同时降低癌症的发病风险。例如，保持“低盐、低脂”饮食，保证充足睡眠以及适当的体育锻炼等；定期测量血压、血脂和血糖，保持糖类、脂肪摄入和消耗的平衡。此外，拒绝烟酒、远离外源性的诱发因素、保持良好的情绪等也非常重要。

你 知 道 吗

生活中的致癌因素

癌症严重危害人体的健康，同时也给家庭和社会带来极大的压力。导致癌症的因素包括自身因素、环境因素等。自身因素如遗传、年龄增长等导致的器官退行性改变是不可控的。但对环境中的致癌因素(表 20-2)，我们应该尽可能避免或减少接触(图 20-2)。



图 20-2 防晒霜具有抵挡部分紫外线的作用

表 20-2 生活中的致癌因素

物理因素	PM _{2.5} 、紫外线过度暴露、电离辐射(如来自放射性材料)等
化学因素	黄曲霉素、亚硝酸、尼古丁等
生物因素	病毒感染等



思考与练习

小萌喜欢吃巧克力。她在采购巧克力时,发现有两款分别添加可可脂和代可可脂的巧克力,口感和价格都有明显差异。为此,她查阅了相关资料。



可可脂:从可可豆中提取的天然食用油。



代可可脂:椰子油、棕榈油等植物油脂经过处理后的产物,含有反式脂肪酸。

(1) 请帮小萌继续查阅资料,关注可可脂、代可可脂与心脑血管疾病之间的关系。

(2) 梳理资料,和家人交流容易导致心脑血管疾病、癌症的因素,并提出预防措施。

(3) 心脑血管疾病的危害包括()。(多选)

A. 导致冠心病

B. 造成心梗、脑梗

C. 血压升高

D. 细菌感染

第2节 传染病及其预防



学习聚焦

◆ 分析传染病传播的基本环节，说出控制传染病传播的措施。

◆ 阅读流感等传染病的相关资料，概述大规模传染病对社会、经济和科技发展的影响。

传染病是具有传染性的一大类疾病，由各种病原体引起，能在人与人、动物与动物、人与动物之间相互传染。传染病的传播会导致什么后果呢？如何预防传染病呢？

一、传染病及其危害

在人类历史上，肺结核、天花等疾病的传播，对个体、家庭和社会造成了巨大的影响。传染病具有哪些特点，又会造成哪些危害呢？



阅读·思考



分析传染病报告

如果登录省级政府官网，我们就可以看到该省“法定报告传染病疫情总体信息”。表 20-3 展示了 2022 年 4 月某省的传染病疫情信息。



实验技能

获取有效信息

客观真实的数据是开展数据分析的重要基础。面对纷繁复杂的网络信息，登录权威部门的网络平台，可获取及时、准确的相关信息。例如，依据《中华人民共和国传染病防治法》，国务院卫生行政部门定期公布全国传染病疫情信息，省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门定期公布本行政区域的传染病疫情信息。

表 20-3 2022 年 4 月某省法定传染病发病、死亡统计表(部分)

疾病名称	发病数	死亡数	致病生物 (病原体)	疾病名称	发病数	死亡数	致病生物 (病原体)
霍乱	0	0		登革热	0	0	
传染性非典型肺炎	0	0		狂犬病	0	0	
艾滋病	114	15		血吸虫病	0	0	
病毒性肝炎	1956			丝虫病	0	0	
脊髓灰质炎	0	0		手足口病	3309	0	
肺结核	2468	24		流行性感冒	10057	0	

注：当月未统计病毒性肝炎死亡数。

-
- 表中大部分的传染病是零发病数和零死亡数，其可能的原因是什么？
 - 小组讨论，尝试写出病原体，并归纳它们所属的生物类群。

传染病的病原体是多样的，如病毒、细菌、寄生虫等，如图 20-3 所示。常见的病毒性传染病，有病毒性感冒、手足口病、脊髓灰质炎、病毒性肝炎等；常见的细菌性传染病，有肺结核、淋病、霍乱等；常见的寄生虫病，有血吸虫病、肠道蠕虫病等。传染病可以在人与人乃至动物与人之间传播，如果长期没有得到控制而造成重大的人员伤亡，会给人们带来严重的心理影响，极大地影响社会稳定和经济发展。

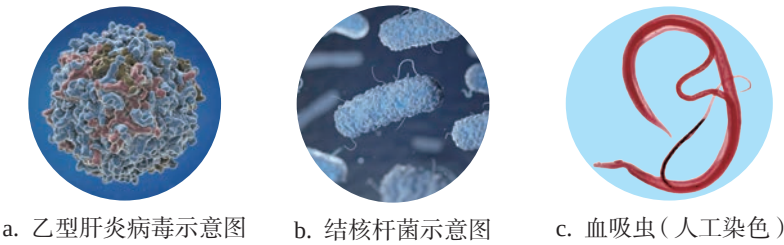


图 20-3 常见传染病的病原体

二、传染病的预防

预防传染病不仅是个体健康的重要保障，是每个公民应尽的责任和义务，也是国家维护公民权利、保证社会稳定的公共安全决策。传染病流行期间，接种疫苗、开设发热门诊等是阻断传染病传播的重要措施。这些措施的依据是什么？传染病的预防措施还有哪些？有何规律可循呢？

探究 · 活动

常见传染病的传播和预防

传染病有不同的传播途径(表 20-4)，其中包括：空气传播，如借助飞沫、尘埃等传播；接触传播，如通过触碰感染者或其分泌物传播；病媒传播，如借助蚊虫叮咬传播；媒介物传播，如接触被污染的无生命媒介物(刀叉、筷子等)。

表 20-4 常见传染病的传播途径和预防措施

疾病病种	主要的传播途径	预防措施
流行性感 冒	空气传播(飞沫等)、媒介物传播(患者接触过的物品等)	
乙型肝炎	接触传播(血液、母婴接触)	
血吸虫病	病媒传播(钉螺)	
疟疾	病媒传播(按蚊)	
手足口病	空气传播(飞沫等)、接触传播(粪—口等接触)	
水痘	空气传播(飞沫等)、接触传播(患者分泌物、疱疹液等)	

思考与讨论

- 1. 结合传染病的传播途径，将对应的预防措施填入表 20-4。
- 2. 与同学进行交流，了解更多能阻断传染病传播的方法。

传染病的传播包括传染源、传播途径和易感人群三个基本环节,如图 20-4 所示。传染源是指能够散播病原体的人或动物,既包含患病个体,也包含携带者。传播途径是指病原体离开传染源,到达其他个体所经过的途径。易感人群是指对某种传染病缺乏特异性免疫而易受感染的群体。

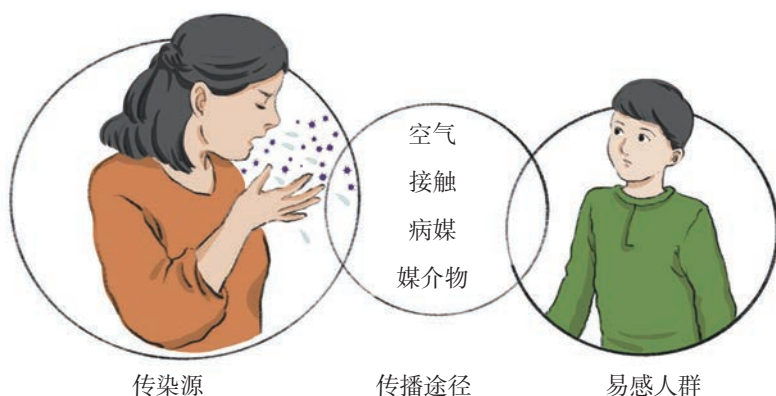


图 20-4 传染病传播的三个基本环节

一般来说,如果我们能切断传染病传播的任何一个环节,就能抑制传染病的传播。如对传染病患者或感染者,须做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,从而达到控制传染源的目的;勤洗手、多通风可有效切断流感病毒的传播,降低感染流行性感冒的风险;接种疫苗是保护易感人群的有效措施。



你 知 道 吗

我国的抗疟成就

疟疾与艾滋病、结核病被世界卫生组织列为全球三大公共卫生问题。20 世纪 40 年代,我国每年报告约 3000 万例疟疾病例。

我国科学家屠呦呦受《肘后备急方》启发,带领科研团队从黄花蒿中提取青蒿素,研制抗疟新药(图 20-5),为全世界抗疟事业作出了巨大贡献,获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖。



图 20-5 屠呦呦和她的抗疟事业

在国家的不懈努力下，我国至 2020 年已连续 4 年无本地原发感染疟疾病例报告，因此 2021 年获得了世界卫生组织颁发的国家消除疟疾认证。截至 2023 年 3 月，全球范围内已有 42 个国家和地区获得该项卫生成就。

三、传染病对社会发展的影响

天花是一种由天花病毒感染导致的急性传染病，致死率高，仅在 20 世纪就导致约 3 亿人死亡，相当于平均每年死亡 300 万人。患者即使能侥幸生存下来，也会在脸上留下难以抹去的疤痕。除了天花之外，你还知道哪些对社会、经济和科技发展产生严重影响的传染病？



探究·活动



大规模传染病的影响

流感是流行性感冒的简称。以小组为单位，查阅资料，了解人类历史上大规模的流感暴发事件。

思考与讨论

1. 整理小组调查的结果，就流感的病原体，流行条件，对社会、经济和科技发展产生的影响，防控措施等方面，在班级内进行交流。
2. 在传染病的防控过程中，公民应承担哪些责任和义务？

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染性疾病。流感除了表现为频繁的季节性流感之外，还会以大流行的形式肆虐，比如1918—1919年大流感，全球约5亿人感染，一年之内造成2500万到4000万人死亡。流感病毒容易发生变异，传染性强，致病率高，是全球关注的重要公共卫生问题。

2020年发生的全球性新型冠状病毒感染疫情，对国际社会的经济造成了巨大的冲击。疫情暴发后，我国政府根据《中华人民共和国传染病防治法》，启动突发公共卫生事件应急机制，动用全社会力量和资源，最大限度地保障了人民群众的生命安全，彰显了中国特色社会主义制度的强大优势。在当今经济发展全球化的背景下，防治这些传染病已不再是一个国家或者一个地区的事情，而是需要全球协作解决的问题，也需要每一个公民的自律和责任意识。



你知道吗

肺结核和卡介苗

打开预防接种证，会发现我们出生后预防接种的疫苗中就包括“卡介苗”，它所预防的是有着“白色瘟疫”之称的结核病。研究发现，结核病可能早在公元前8000年就在人类中以散发的形式存在。从欧洲的中世纪开始，到文艺复兴时期，再到工业革命，人类结核病的发病人数剧增，在19世纪达到顶峰，成为当时人类健康的“头号杀手”。1882年，细菌学家科赫指出结核病的病原体是一种细菌——结核杆菌（图20-6），为疫苗的研究提供了方向。1921年，卡介苗问世，对阻断结核病的传播起到了积极的作用。虽然卡介苗的保护作用有限，但相对便宜、安全，仍是目前预防人类结核病的有效



图20-6 引发结核病的结核杆菌

疫苗。现代疫苗学家正在积极开发针对结核病的新方法，以期找到克服结核病的终极解决方案。



思考与练习

流感是一种传染性强、发病率高的病毒性传染病。据世界卫生组织报告，全球每年约有 10 亿人感染流感。

(1) 下列疾病中，和流感一样属于传染病的是_____。

- ① 肺结核 ② 中耳炎 ③ 红眼病 ④ 甲肝 ⑤ 口腔溃疡
⑥ 荨麻疹 ⑦ 胰腺炎 ⑧ 猴痘

(2) 对于新型冠状病毒感染、流感等疾病，我们通常采取佩戴口罩、勤洗手等措施来预防。分析这些预防措施与艾滋病预防措施有何不同，请阐述理由。

(3) 说出传染病传播的三个基本环节，据此分析在流感传播期间我们可以采取的措施。



本章评价



设计水痘防控方案

水痘是由水痘-带状疱疹病毒初次感染引起的急性传染病。它以发热、不适，皮肤和黏膜成批出现周身性红色斑丘疹、疱疹、痂疹为特征，主要发生在胸、腹、背，四肢很少。该病在冬春两季多发，其传染力强，自发病前1~2天直至皮疹干燥结痂期均有传染性，接触或飞沫吸入均可传染，易感儿童发病率可达95%以上。患者可依靠自身机体调节控制病情发展，逐渐恢复，直至痊愈，一般不留瘢痕，合并细菌感染则会留瘢痕，病后可获得终生免疫。



水痘患者

要求

1. 结合资料和所学知识，说出水痘传播的基本环节、预防措施及其对个人、家庭和社会的危害。
2. 如果有同学感染水痘，你认为该同学此时是否适合去接种流感疫苗？说出你作出判断的理由。
3. 结合校情，提出预防校园水痘传播的方案，并尝试制作小报或展板，在班级或校内进行宣传。



本章小结



知识结构梳理

- 1 心脑血管疾病、癌症等是严重危害人体健康的非传染病。不良的生活及行为习惯是非传染病的重要诱发因素。
- 2 传染病包括病毒性传染病、细菌性传染病、寄生虫病等，具有一种或多种传播途径，对人类健康构成威胁。
- 3 传染病的传播包括三个基本环节，控制传染源、切断传播途径、保护易感人群是预防传染病的基本措施。
- 4 某些传染病危害较大，会对社会、经济和科技发展产生严重影响。



核心素养提炼

- 1 关注易导致心血管疾病的不良生活及行为习惯，远离容易诱发癌症的外界因素，养成良好生活习惯，提升健康生活意识。
- 2 了解传染病传播的环节，认同阻断传染病传播的措施，理性判断和解释某些传染病对社会、经济和科技发展的影响，提高社会责任担当意识。

第 21 章

医疗措施与人体健康

良好的生活方式能够预防疾病的发生，是人体健康的重要保障。但日常生活中，疾病和突发伤害事件仍然会发生。所以，健康的生活也离不开药物治疗、急救等医疗措施。我们应当如何用药？还需要掌握哪些必备的急救技能呢？



第 1 节 生活中的合理用药



学习聚焦

◆ 分析药品说明书，区分处方药和非处方药，学会科学、合理用药。

◆ 通过调查、讨论，学会科学配置家庭药箱。

日常生活中，难免因感冒而身体不适，很多同学都有服用感冒冲剂、维生素 C 片的经历。科学、合理地用药可以防治疾病，反之则有损健康。那么，应该如何科学合理地用药呢？



探究 · 活动

阅读药品说明书

《中华人民共和国药品管理法》规定“药品包装应当按照规定印有或者贴有标签并附有说明书”，要求注明药品的通用名称、成分、规格等信息。请收集一些家庭常用药的说明书（如图 21-1 所示），尝试阅读这些说明书。

思考与讨论

1. 药品包装盒上的字母“OTC”代表该药是处方药还是非处方药？
2. 用药前你会重点关注说明书中的哪些信息？为什么？
3. 怎么判断药品是否过期？过期药品应如何处理？



图 21-1 地衣芽孢杆菌活菌胶囊说明书

药物可以分为处方药和非处方药。处方药是必须凭执业医师的处方才可以购买并按医嘱服用的药物。非处方药是可以自行判断、购买并按所附说明书服用的药物。我国非处方药的专有标识为椭圆形背景下的 OTC (全称 over the counter, 意为“可在柜台上买到的药物”), 如图 21-2 所示。



a. 甲类非处方药



b. 乙类非处方药

图 21-2 我国非处方药标识

资料

非处方药

甲类非处方药须在药店或医疗机构药房出售, 应在执业药师或药师的指导下购买和使用。乙类非处方药除可在药店或医疗机构药房出售外, 还可在经食品药品监督管理部门批准的超市、宾馆、百货商店等处销售。

合理用药是指根据病情需要，恰到好处地选择药物的品种、剂量和服用时间等，使药物的最佳效果得以充分发挥，尽量避免药物使人体产生不良反应或造成危害。

使用药物时，首先应遵从医嘱；使用自行购买的非处方药时，应严格按照药品说明书。用药前准确阅读和理解药品说明书是合理用药的前提，主要了解说明书上的有效期、用法用量、适应症、禁忌症、注意事项、贮藏方法等内容。一旦服用药物后出现不适症状，应当及时就医并向有关部门客观反映。

每个家庭最好都配置适合的药箱，它虽不能代替医生治疗，但在处理紧急伤病时具有重要作用。那么，应该如何科学配置药箱呢？



探究·活动



配置家庭药箱

家庭药箱内主要存放医用器具、外用药和内服药等，是每个家庭的必备品。请小组讨论，完成下列任务：

1. 举例说明配置家庭药箱时需要考虑的因素。
2. 确定各自家庭药箱需要放置的药品和医用器具。
3. 规划药箱的空间以更好地存放药物，或者设计结构更加科学的药箱。
4. 利用节假日和家长一起配置家庭药箱。



家庭药箱一般以存放治疗常见病、多发病、慢性病以及季节性疾病的药物为主，并充分考虑家庭成员对药物的特殊需求。除个别需要长期服用的药物外，家庭备药量不宜过多，一般够三五日剂量即可，并及时检查有效期，适时更新。对药物进行合理分类，既方便存放、取用，又能减少药物误用。科学配置家庭药箱，对保障家人的身体健康具有积极意义。



思考与练习

1. 感冒药是家庭药箱的常见药，下图是两种常见感冒药的说明书（部分）。

氨酚咖那敏片 OTC

【成分】对乙酰氨基酚、咖啡因、马来酸氯苯那敏。

【适应症】缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

【用法用量】口服。成人一次 1 片，一日 1~3 次。

感冒灵颗粒 OTC

【成分】三叉苦、金盏银盘、野菊花、岗梅、咖啡因、对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、薄荷素油。

【适应症】解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛等。

【用法用量】开水冲服。一次 10g（1 袋），一日 3 次。

药品说明书（部分）示例

（1）下列做法中符合合理用药原则的是（ ）。（多选）

- A. 上述两种药都必须在医师的指导下服用
- B. 用药前关注生产日期和有效期等信息
- C. 服用氨酚咖那敏片时用温水送服
- D. 用药后出现严重不良反应时，立即就医

（2）感冒时，有人会同时服用上述两种药。你认同这种做法吗？请结合图示中两种感冒药的成分阐述理由。

2. 外出旅行时，携带必要的医药用品非常重要。你最希望到哪里旅行？计划什么时候出发？请根据计划旅行的季节和目的地，配置一个适合该旅行的小药包。

第2节 家庭急救常识



学习聚焦

◆ 经历急救的模拟实践活动，正确掌握基本急救技能。

◆ 根据伤害事件的性质和具体情况，学会选择合适的急救方法。

日常生活中，有时会因意外造成划伤、刺伤等开放性伤口，或遇到他人心搏、呼吸骤停等突发事件。此时采取正确的救治措施，不仅能减轻伤痛，而且可能为伤者带来生的希望。那么，常用的急救技能有哪些？

一、心肺复苏

当发生心搏、呼吸骤停时，如抢救不及时，4~6分钟后，就可能导致患者脑细胞发生不可逆的损害。及时采取心肺复苏术，是有效的救治手段。心肺复苏的主要内容包括胸外按压、开放气道、口对口（鼻）人工呼吸，具体应如何操作呢？



实验·实践



模拟现场心肺复苏

实践目的

会判断意识、呼吸和心跳是否存在，模拟心肺复苏。

实践内容

学习心肺复苏的方法，进行心肺复苏练习。

实践步骤

1. 情况判断：（1）迅速判断患者意识是否丧失；（2）迅速将患者置于仰卧位，判断呼吸、心跳是否存在；（3）判断患者口中是否有异物。
2. 实施救助：（1）若无呼吸、有心跳，则实施人工呼吸；（2）若有呼吸、

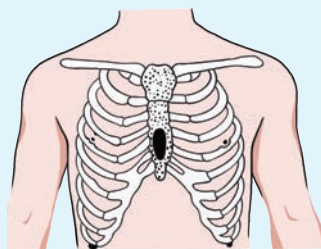
无心跳，则实施胸外按压；(3)若既无呼吸，又无心跳，则在实施胸外按压的同时，进行人工呼吸。具体流程简称 C-A-B：胸外按压 (compression)——开放气道 (airway)——人工呼吸 (breathing)，如此交替反复进行，如图 21-3 所示。



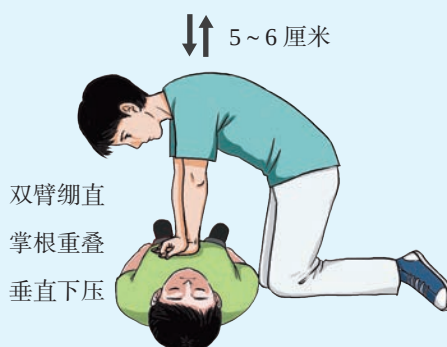
1. 看、听、试判定呼吸



2. 试测颈动脉搏动



3. 胸外心脏按压部位(黑点处)



4. 按压的正确姿势



5. 仰头抬颌，畅通呼吸道



6. 口对口人工呼吸

图 21-3 现场心肺复苏

实践建议

1. 心肺复苏练习可在心肺复苏模拟人上进行。
2. 进行心肺复苏前,首先要确保现场对患者和施救者都是安全的,并要求周围人拨打 120 电话,同时应疏散围观人群,并解开患者颈部的衣扣。
3. 胸外按压时,要注意正确的按压部位和按压姿势。进行心肺复苏操作时,按压深度为 5~6 厘米,按压频率为 100~120 次/分钟;按压次数与人工呼吸次数的比例为 30:2。
4. 人工呼吸常用口对口吹气法,持续 1 秒钟,看到胸廓抬起即可。若患者有心跳而无呼吸,则以每 5 秒一次的速度进行人工呼吸。

思考与讨论

1. 怎样判断患者意识、呼吸和心跳是否存在?
2. 说出心肺复苏的关键步骤。

安全贴士

- ◆ 练习人工呼吸时,应使用一次性口膜。
- ◆ 须作系统准确的培训,安全规范、熟练地运用心肺复苏技术,方能实施救人。

心肺复苏是心搏骤停时行之有效的抢救方法,主要是挤压心脏,形成暂时人工循环并诱发心脏自主搏动,以人工呼吸代替患者的自主呼吸。通过心肺复苏对人体呼吸和血液循环进行有效的人工支持,能保证对脑、心和其他重要脏器的供氧,提高心跳、呼吸骤停后的抢救存活率。如果条件允许,可以同时配合使用自动体外除颤仪(automated external defibrillator,简称“AED”),使心脏能够在最短的时间内恢复运作,为抢救争取宝贵的时间。



你 知 道 吗

现场急救设备——自动体外除颤仪

如果患者无意识、无呼吸、无脉搏,就应该立即开始心肺复苏,并尽快给患者使用自动体外除颤仪。机场、火车站、地铁站、

学校、展览馆、大型商场等公共场所一般配有 AED（图 21-4），它能自动评估患者是否需要除颤，并能自动记录整个施救过程，其操作非常方便。

研究表明，缩短胸外按压和电击之间的时间，能更有效地消除室颤，增加心脏自主搏动的可能性。缩短这段时间间隔需要大量练习和团队协作，尤其是按压者和操作 AED 的施救者之间的合作。



图 21-4 地铁站里的自动体外除颤仪

二、伤口处理和包扎

日常生活中，难免会发生被刀片划伤、图钉刺伤的情况；运动时，也可能发生磕碰、皮肤擦伤。此时，该如何进行伤口处理和包扎呢？



实验 · 实践



伤口处理和包扎

实践目的

能处理普通的开放性伤口和鼻出血。

实践内容

模拟伤口处理和包扎。

实践步骤

1. 刺伤的处理和包扎

如果刺伤较小、较浅（垂直距离不超过 1 厘米），部位在四肢，一般不会伤及大血管。可用灭过菌的镊子（如将镊子用明火烧灼，自然冷却）将

刺入物拔出,再清洗、消毒伤口,局部涂抹抗生素软膏。

如果刺伤较深,且刺入物尾部明显高于皮肤,不要盲目拔除,以免出血。可用纱布卷或类似的清洁物垫在刺入物周围,使之与皮肤位置相对固定,避免在刺入物上加压,如图 21-5 所示。包扎后,去医院作进一步处理。

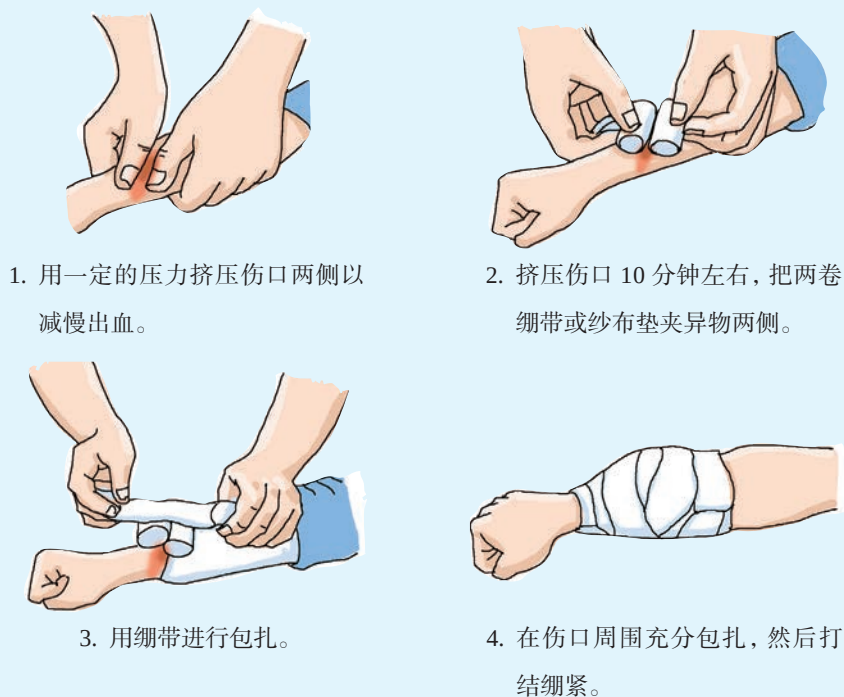


图 21-5 刺伤的处理和包扎示意图

如果刺入物上粘有泥土或铁锈等物,无论深浅,都应该立即去医院进行清创处理,并遵医嘱打预防破伤风针。

2. 切割伤的处理和包扎

被刀划破或割破是常见的切割伤。

如果割破的伤口不大,出血不多,伤口也较干净,可用碘伏对伤口及其周围皮肤进行消毒,待干后,再用消毒纱布或创可贴覆盖包扎伤口即可,如图 21-6 所示。

如果伤口大而深,应立即压迫止血,并送医院治疗。



1. 清创并用纱布覆盖伤口。
2. 按压约 10 分钟，将另一块敷料放在伤员手中，并紧压敷料。
3. 让伤者用手指紧握另一块敷料，然后包扎。

图 21-6 切割伤的处理和包扎示意图

3. 鼻出血的处理

鼻出血有多种原因，最常见的是挖鼻和外伤，干冷的气候也可能导致鼻出血。如果发现鼻出血，可以按图 21-7 所示方法作紧急处理。



1. 保持镇静，头稍前倾，吐出口内的血，保持嘴张开并用嘴呼吸。
2. 紧压出血侧鼻翼或两侧鼻翼 5~10 分钟，缓慢放开手指，观察止血效果。
3. 用冰袋或湿毛巾冷敷前额及颈部，使血管收缩以减少出血。

图 21-7 鼻出血的紧急处理示意图

如果鼻子出血不止，或有其他部位严重受伤等情况，需要尽快去医院做进一步检查和处理。

实践建议

1. 包扎材料可选用绷带或三角巾。可在手臂或手指上用涂划碘伏的方式模拟伤口。

2. 包扎时要注意防止污染伤口，松紧适宜，固定牢靠，动作快而轻、部位准。

思考与讨论

为什么要对伤口进行包扎？包扎时要注意些什么？

受到各种锐器(如刀、剪、玻璃)损伤,形成开放性伤口时,如果能在送医院前进行合理的处理和包扎,可以保护伤口,减少细菌感染,控制出血,减轻疼痛,促进伤口的早日愈合。



你知道吗

海姆立克急救法

气道异物梗阻是生活中的常见意外事件。进餐过于急促或大声说笑,有咳嗽、吞咽功能障碍的老人,口含异物嬉戏打闹的儿童,都容易出现异物进入气道的情况,进而阻塞呼吸,快速进展为窒息、昏迷、心搏骤停。此时应立即实施海姆立克急救法。

海姆立克急救法的原理主要是冲击患者的上腹部,令腹部的膈肌迅速上抬,胸腔的压力突然增加,从而给气道一股向外的冲击力,促使梗塞气道的异物排出。

一般操作方法为:(1)抢救者站在患者背后,两手臂环绕其腰部;(2)抢救者一手握拳,将拳头拇指一侧放在患者脐上两指处;(3)抢救者另一手紧握此拳头,向内、向上冲击患者腹部,最多 5 次。具体如图 21-8 所示。



图 21-8 海姆立克急救法示意图

急救技术专业性强,发生意外伤害时,首先应拨打 120 急救电话;然后,在有把握的情况下,实施现场急救。掌握基本的急救知识和技能,在发生意外时进行急救,能减轻伤员的痛苦,保护伤员的生命,避免伤情的恶化,同时也能为伤员的进一步治疗创造有利的条件。



思考与练习

1. 下图是急救专家总结的心搏骤停患者的生存链。根据图示, 结合本节内容回答相关问题。



(1) 图中 ① 指发现心搏骤停患者, 首先应_____。

(2) 图中 ② 指马上对心搏骤停患者实施_____。

(3) 利用节假日调查自己“生活圈”内配备 AED 的情况, 并熟记 AED 的具体位置。

2. 连线, 为不同外伤匹配正确的处理方式。

- | | | |
|-------------|---|---------------------|
| 竹牙签刺入手掌 | • | • 用冷毛巾或冰袋轻压受伤部位 |
| 锈铁钉扎破脚掌 | • | • 用灭菌镊子拔出异物并对伤口进行消毒 |
| 前额被撞出肿块 | • | • 用消毒纱布压迫止血并到医院治疗 |
| 手指被割破, 流血不止 | • | • 到医院进行清创并打预防破伤风针 |



本章评价

虚假常识粉碎站

生活中，我们不可避免地会接触到一些关于用药和急救的说法，下图列举了其中的几例。这些说法正确吗？面对这些真假难辨的说法，我们应该怎么办？



流传在网络上的几个说法

要求

1. 结合所学知识，判断图中列举的这些说法是否符合合理用药和急救的基本原则，针对不正确的说法提出关键证据进行反驳。
2. 将收集到的证据和正确做法在家庭、班级、年级进行展示、宣传。



本章小结



知识结构梳理

- 1 药物可以分为处方药和非处方药。药物治疗是治疗疾病的主要手段。
- 2 避免药物的误用和滥用，按说明书或遵医嘱科学、合理地用药，是健康的重要保障。
- 3 正确应用包扎止血、心肺复苏等急救措施，是减少伤害、挽救生命的重要保障。



核心素养提炼

- 1 分析药品说明书，科学配置家庭药箱，养成用药前阅读药品说明书的习惯，提高科学、合理用药的意识。
- 2 模拟特定情况下的急救方法，正确掌握急救知识和技能，初步形成救助他人的意识。



合理选择医疗保障资源

医疗卫生机构是指依法成立的从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构。学会合理选择身边的医疗保障资源，既能避免资源浪费，又能接受安全、便捷的医疗和健康服务。

实践目的

1. 通过实地走访、调查等方式了解居住社区周边的医疗资源。
2. 解析不同医疗资源的功能，能根据具体情况合理选择医疗资源。

实践要求

1. 分组分工。以小组为单位开展此活动，明确各自的分工。
2. 开展调查。通过查找资料或实地走访，了解居住社区周边的医疗卫生机构和其他保障人体健康的医疗资源，以及它们所承担的具体功能和提供的服务。
3. 整理数据。根据收集到的资料，填写医疗资源调查统计表。

医疗资源调查统计表(示例)

序号	医疗资源名称	具体地址	服务范围 and 特色

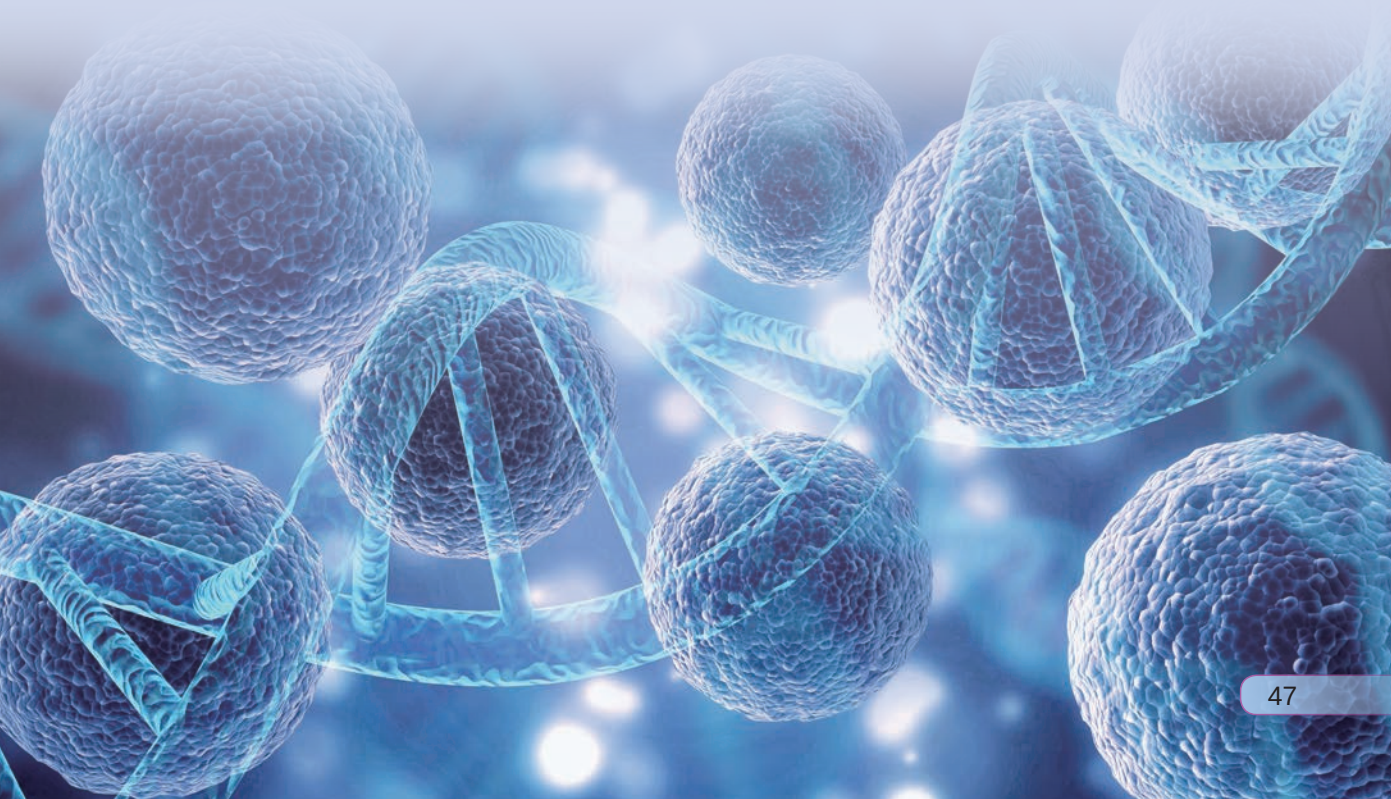
4. 分析判断。结合医疗资源调查统计表，思考并讨论在流感发热、关节扭伤、被宠物抓伤、心搏骤停、罹患癌症等不同情况发生时，应如何选择合适的医疗保障资源。

5. (选做)绘制地图。充分开展小组合作，共同绘制创意地图，尽量全面地将居住社区周边医疗保障资源的信息呈现在地图上，以指导居民作出合理选择，交流心得并展开评价。

第八单元

遗传与进化

地球上的生命起源于约 40 亿年前的简单生命体，经过漫长的发展，形成了丰富多彩的生命世界，这离不开生物的遗传与进化。生物通过生殖与遗传维持了物种的延续，子代获得了亲代的特征，并代代相承。遗传的过程往往伴随着变异，有些变异的生物个体因更加适应环境而得以生存并繁衍，不断壮大。以自然选择学说为核心的生物进化理论，解释了生物多样性的原因。



第八单元 遗传与进化

撰写“遗传与进化”小论文

第22章 生物的生殖与延续

揭开水蚤繁殖之谜

第1节

多样的生殖方式

鉴别鸡蛋的受精情况

第2节

人的生殖细胞及受精

第23章 生物的遗传与变异

西瓜的基因与品质

第1节

生物的遗传物质是什么

探究DNA分子中蕴含的遗传信息

第2节

探究基因、DNA和染色体的关系

亲子代间的遗传信息传递

第3节

调查亲子代的部分性状

培育韭菜和韭黄

第4节

模拟人类性别决定

第5节

猫的毛色

农作物育种

第24章 生命的起源与进化

寻找博物馆中的进化奥秘

第1节

探索生命的起源

第2节

化石的形成与发现

探究生物进化的趋势

第3节

探究雪兔毛色和环境的关系

达尔文地雀

第4节

探索古猿、现代类人猿和人的区别

第 22 章

生物的生殖与延续

“人生一世，草木一秋”，世间万物都有自己的生长规律。地球上的生命都会经历出生、成长、成熟、衰老直至死亡的生命过程。自然界的生物繁荣昌盛，生生不息，源于生物体具有生命的基本特征——生殖。生物是怎样进行生殖的？人类的生殖和发育过程又有何特点？



▲ 大苇莺育雏

第1节 生物的生殖方式



学习聚焦

◆ 分析不同生物的生殖方式，说出有性生殖与无性生殖的特点。

◆ 比较有性生殖与无性生殖的特征，解释两种生殖方式的意义。

自然界中的生命千姿百态，生殖方式也多种多样。有些植物通过扦插等可直接产生新个体，但有些植物却需经历开花、传粉等过程产生后代；草履虫通过分裂的方式产生新个体，鸟类等则通过产卵繁殖后代。这些生殖方式有什么特点？对生命的延续有何意义？

一、生物的无性生殖

在营养丰富的环境中，细菌会大量滋生；在温暖湿润的面粉团中，酵母能大量繁殖；在热带雨林中，蘑菇遍地生长。它们是如何繁殖的？



阅读·思考

多样的生殖方式

观察图 22-1，结合所学，思考并回答下列问题。



a. 根霉的孢子囊



b. 草莓的匍匐茎



c. 草履虫在分裂



d. 水螅的芽体

图 22-1 不同生物的生殖方式

这些生物的生殖方式有何区别，又有何共同点呢？

环境条件适宜时，酵母会长出小芽体，这些芽体逐渐长大后形成新的酵母，即进行出芽生殖。除此之外，有些动物也能进行出芽生殖。如果从清澈的池塘中取一份水样进行观察，你可能会看到正在进行出芽生殖的水螅。水螅母体上会长出芽体，芽体长大，脱离母体后，便成为独立的新个体。

在产生子代的过程中，不经过双亲生殖细胞的两两融合，由母体直接产生新个体，这样的生殖方式称为无性生殖。如月季花的营养繁殖、霉菌的孢子生殖、酵母和水螅的出芽生殖、细菌的分裂生殖等，都属于无性生殖。无性生殖通常具有繁殖速度快、能很好地保留母体特征等特点，从而产生与母体相似的新个体。农业生产上，人们常利用地下茎或块茎作为播种材料；在园艺活动中，常利用扦插、嫁接、压条（图 22-2）等方式来快速繁殖花卉、果树等。

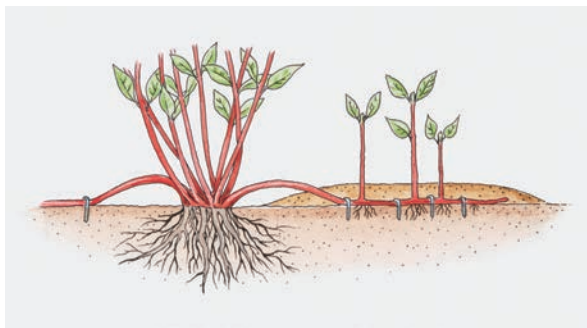


图 22-2 压条示意图



你 知 道 吗

无性繁殖技术的发展

传统的无性繁殖技术，如扦插、嫁接和压条，已有数千年的历史，基本技术已被人们掌握并得到广泛的应用。例如，葡萄的繁殖技术已传承了近 2000 年。

1958 年，美国植物生理学家斯图尔德（Frederick Campion Steward, 1904—1993）用悬浮培养法培养野生胡萝卜根的韧皮部细胞时，培育出有根、茎、叶的完整植株。这证实了植物细胞具有长成完整个体的潜在能力，走出了植物组织培养技术在农业上的应用之路。

2023 年 1 月，*Molecular Plant*（《分子植物》）杂志发表了

中国水稻研究所在水稻育种方面的论文。该研究优化了杂交水稻无融合生殖体系。无融合生殖指不发生雌雄配子核融合而产生种子。该研究实现了水稻的无性生殖，得到了无融合生殖的杂交水稻，其结实率几乎和野生水稻一样，如图 22-3 所示。

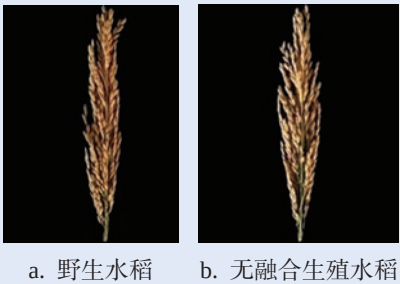


图 22-3 野生水稻与无融合生殖水稻的结实率对比

二、生物的有性生殖

除了无性生殖，自然界中还有其他生殖方式。比如，桃花传粉、受精，最终胚珠发育为种子，种子在合适的土壤中萌发，形成新个体。雌、雄白鹭会结群营巢并交配，之后产卵、孵卵，诞生白鹭幼鸟。这样的生殖方式与无性生殖有何不同？

实验 · 实践

鉴别鸡蛋的受精情况

对“母鸡孵蛋”现象，我们耳熟能详。蛋的来源和发育过程如图 22-4 所示。这种蛋的形成有何特点？所有的蛋都可以孵出雏鸡来吗？

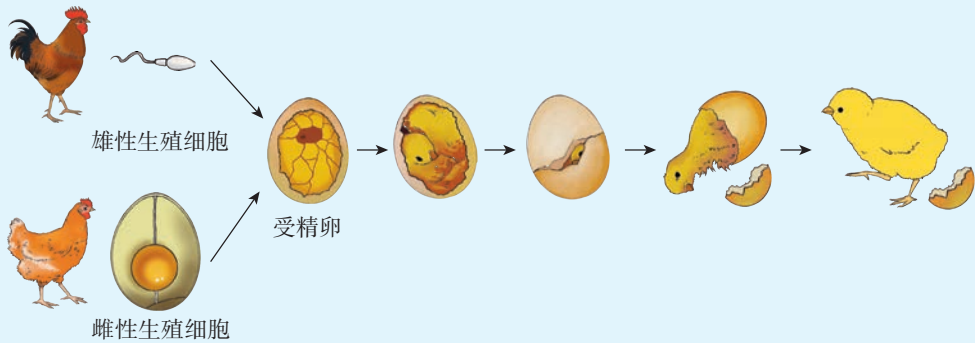


图 22-4 鸡的生殖

实验目的

学会鉴别鸡蛋是否受精，了解受精卵的特点。

器具材料

照蛋器，培养皿，镊子，剪刀，纸箱（或黑布），未受精的鸡蛋和受精的鸡蛋。

安全贴士

◆ 使用剪刀时，应注意安全。

实验步骤

1. 解剖、观察，并根据图 22-5 简要描述鸡蛋的结构。

（1）取一个普通的鸡蛋，将鸡蛋的钝端轻轻敲出裂纹，用镊子将破裂的卵壳连同外层卵壳膜除去，找到气室和内层卵壳膜。

（2）用镊子将钝端处的内层卵壳膜轻轻撕拉开，将蛋清和蛋黄倒入培养皿，识别鸡蛋的主要结构。

2. 创设黑暗环境，利用照蛋器观察未受精的鸡蛋和受精的鸡蛋，尝试鉴别出受精的鸡蛋，并简述判断理由。

3. 有条件的学校，可用受精的鸡蛋孵化雏鸡并观察。

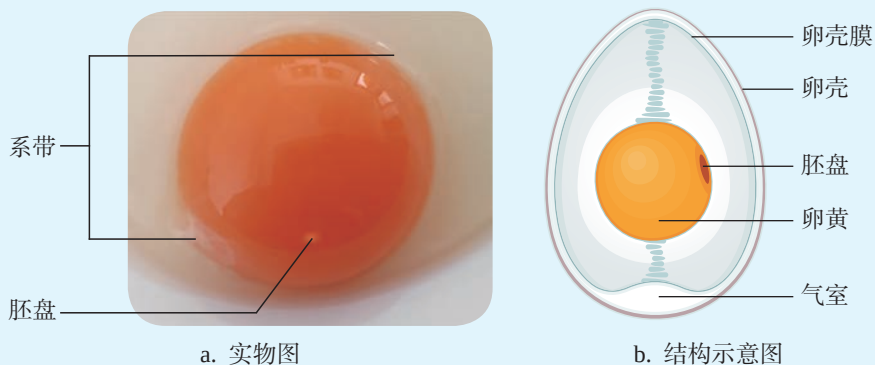


图 22-5 鸡蛋的主要结构

思考与讨论

1. 雏鸡是由鸡蛋的哪部分发育而成的？哪部分结构为胚胎发育提供了营养？

2. 判断你观察的鸡蛋能否孵出雏鸡，并说出你的判断依据。

能孵出雏鸡的蛋为受精的鸡蛋。像这些需要通过亲本产生生殖细胞，雌雄生殖细胞融合形成受精卵，再由受精卵发育成新个体的生殖方式，属于有性生殖。绝大多数的高等生物都是通过有性生殖繁衍后代的。

自然界中的生物通过无性生殖或有性生殖繁衍后代。无性生殖的后代完全继承亲代的特征，繁殖速度较快。有性生殖相较于无性生殖，虽然繁殖速度降低了，但后代继承了亲代双方更为多样的特征，有利于适应环境。

自然界中生物的繁殖方式多种多样。很多生物既可进行有性生殖，也能进行无性生殖。例如，竹子既可通过地下茎进行营养生殖，也可先开花，后结籽，完成整个生长周期。又如，水螅在生活环境较为适宜时，以出芽方式繁殖后代；而在生活环境比较恶劣时，会产生精子和卵细胞，二者结合形成新个体。在不同的生活环境下，有些生物以不同的生殖方式繁衍后代，体现出生物对自然环境的适应性。



你 知 道 吗

奇特的生殖方式

自然界中生物的生殖方式多种多样，有的更是以“奇特”著称。

蚯蚓虽然是雌雄同体，但通常为异体交配。两条蚯蚓交配时，头尾相叠，交换精子(图 22-6)，各自完成受精。

黄鳝通常存在性逆转现象。从胚胎期到初次性成熟时为雌性，可产生卵细胞。雌性黄鳝产卵后，卵巢退化，精巢开始发育，变为雄性。

生物以多种多样的生殖方式实现了物种的延续和发展。



图 22-6 蚯蚓交配



思考与练习

某园林绿化工程有限公司主营农产品和园艺植物的培育和种植,技术人员充分利用植物繁殖和生长特性,开发了很多产品,改善了市民的生活。

(1) 以下农产品中,通过有性生殖方式培育的是()。

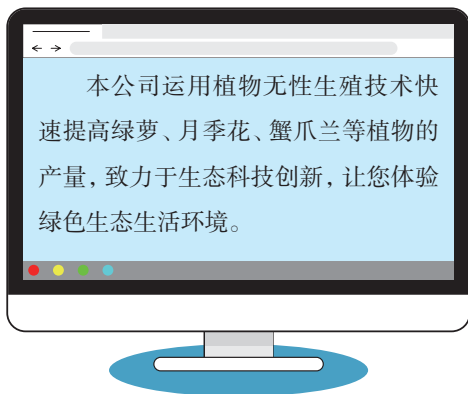
- A. 由种子发育而来的猕猴桃
- B. 利用球茎进行繁殖的郁金香
- C. 将蒜瓣埋入土壤萌发得到的大蒜植株
- D. 通过枝条扦插获得葡萄植株

(2) 右图是该公司的一则营销广告,阅读广告内容,回答下列问题,完成相关活动。

① 你认为这个广告内容可能实现吗?为什么?

② 利用家中植物,尝试运用营养繁殖的方法培养出新植株,并与同伴交流经验。

(3) 该公司通常采用带芽的块茎繁殖方式种植马铃薯。在种植过程中,工作人员发现这种繁殖方式会造成子代单一,易受病虫害侵害。经研究,若切取未感染病毒的马铃薯茎尖,利用植物组织培养技术就可以培养出不携带病毒的“脱毒苗”。借助植物组织培养技术获得“脱毒苗”属于无性生殖吗?你的理由是什么?



第 2 节 人类的生殖



学习聚焦

◆ 观察男性、女性生殖系统的结构示意图,分析并说出精子和卵细胞的产生场所和受精过程。

◆ 探究人的胚胎发育,描述受精卵发育成新个体的过程。

有性生殖是自然界中重要的生殖方式,包括人类在内的大多数生物都以有性生殖繁殖后代。人类的生殖和发育过程是怎样的?有何意义?

一、受精卵的产生

人类是通过有性生殖繁衍后代的。在生殖过程中,男性产生的精子和女性产生的卵细胞具有重要的作用。那么,精子和卵细胞分别是从哪里产生的?又如何结合并发育成为新的个体?

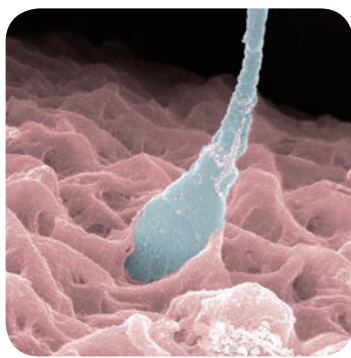


图 22-7 人的精子与卵细胞电镜照片(人工着色,放大 5000 倍)



探究·活动

人的生殖细胞及受精

17 世纪,发明显微镜的列文虎克第一次观察到人类的精子。之后,也有科学家在显微镜下观察到人类的卵细胞。读图 22-8,回答相关问题。

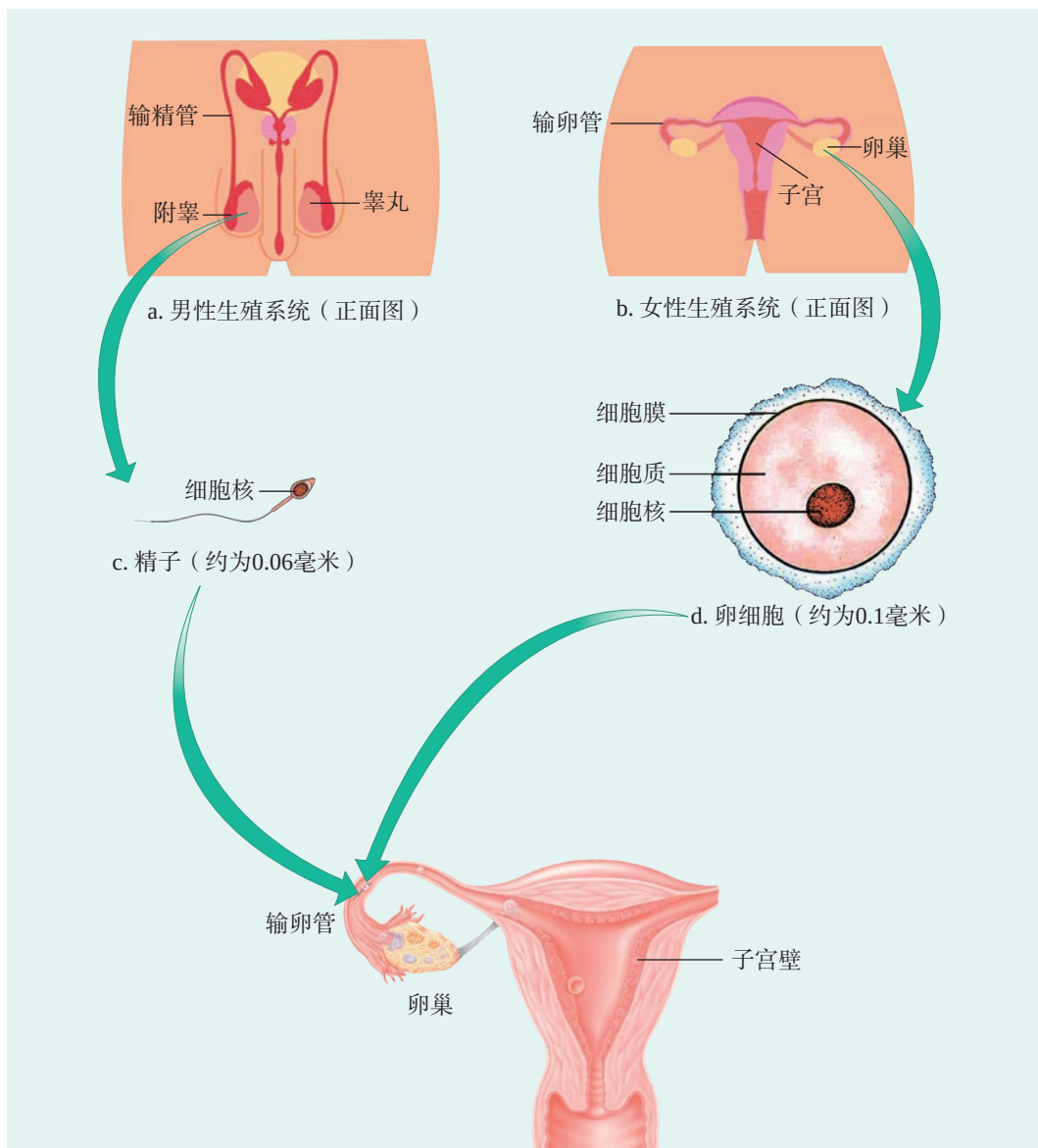


图 22-8 精子与卵细胞结合过程示意图

思考与讨论

1. 观察比较男性和女性部分生殖系统图或模型，说出男女生殖系统的组成，指出产生生殖细胞的部位。
2. 观察生殖细胞结构图，比较精子和卵细胞的差异。
3. 据图说出精子和卵细胞这两种生殖细胞的结合部位。

人体的睾丸和卵巢分别产生精子和卵细胞。这些成熟性细胞又称配子。睾丸是男性的主要生殖器官，位于阴囊内，左右各一，能够产生精子和分泌雄性激素。精子形状似蝌蚪，会游动，体积较小。卵巢是女性的主要生殖器官，可产生卵细胞。卵细胞一般呈球形或卵圆形，体积较大。精子与卵细胞在数量上存在着明显差异。男性每次排出的精液中含有上亿个精子。女性一般每个月经周期内排一个卵细胞，一生中排出约 400 ~ 500 个卵细胞。

当精子进入女性体内，会沿输卵管上行，与已排出到输卵管的卵细胞相遇。其中一个精子的头部进入卵细胞，形成受精卵，这个过程称为受精作用。一旦受精，其他精子无法进入，如图 22-9 所示。

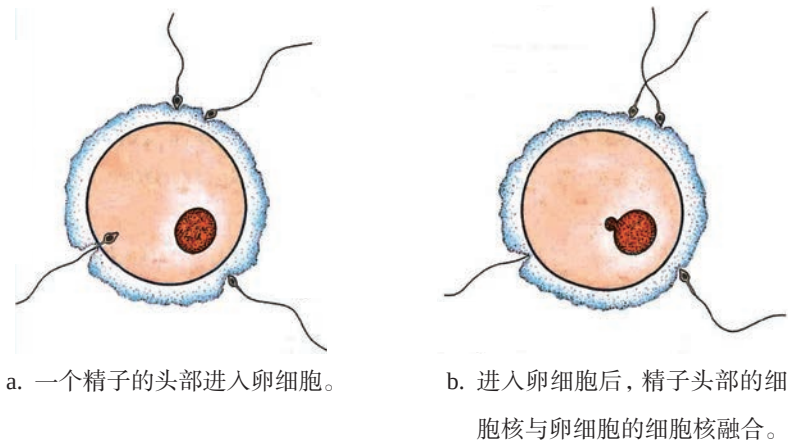


图 22-9 精子与卵细胞结合（受精作用）

二、受精卵发育成新个体

受精卵是个体生命的起始，需要经过多次的细胞分裂和细胞分化，才能发育成个体。这个过程是怎样进行的？



阅读 · 思考

受精卵的发育

受精卵经分裂形成胚胎，在母体内进一步发育，开启一段神奇的发育之旅。阅读图 22-10，回答相关问题。

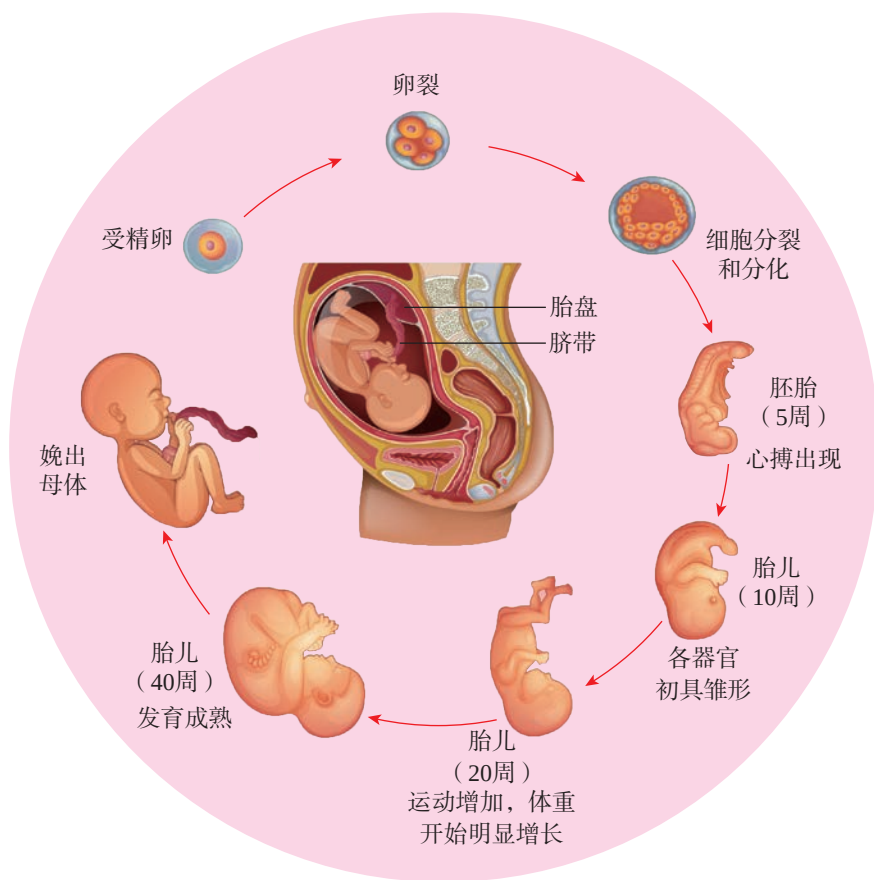


图 22-10 人类胚胎、胎儿发育示意图

1. 在发育过程中, 胚胎、胎儿是如何从母体子宫内获得营养的?
2. 简要描述胚胎、胎儿发育的大致过程。

受精卵在向子宫方向移动的过程中, 分裂为细胞团, 形成胚胎。从妊娠初期开始, 子宫内逐步发育出胎盘。胎盘是母体和胎儿进行物质交换的场所。胎儿通过脐带与胎盘相连, 吸收营养物质, 进行气体交换, 并排出废物。受精后 8 周内为主要器官分化、形成时期; 从受精第 9 周起称胎儿, 为各器官进一步发育成熟时期。在妊娠 40 周左右, 成熟的胎儿从母体子宫娩出, 新个体诞生。



你知道吗

不同的有性生殖方式

绝大多数鱼类为雌雄异体。雌鱼的性腺为卵巢，雄鱼的性腺为精巢。成熟的生殖细胞通过输卵管或输精管输送到体外。精子和卵细胞在水中结合形成受精卵，完成受精过程(图 22-11a)。大多数两栖类的生殖与鱼类体外受精的方式类似。

爬行动物在体内完成受精过程。扬子鳄完成受精后，雌鳄开始筑巢、产卵，靠自然温度孵化。扬子鳄的卵(图 22-11b)属羊膜卵，羊膜卵的出现使生命的延续摆脱对水域环境的依赖。

无脊椎动物中也有很多有性生殖的例子。“点水蜻蜓款款飞”，描述的是雌蜻蜓繁衍后代的行为。白玉蜗牛雌雄同体，异体受精。白玉蜗牛的受精卵(图 22-11c)在适宜的温度和湿度条件下，将自然孵化出很多小蜗牛。



a. 鲤鱼的卵



b. 扬子鳄的卵



c. 白玉蜗牛的卵

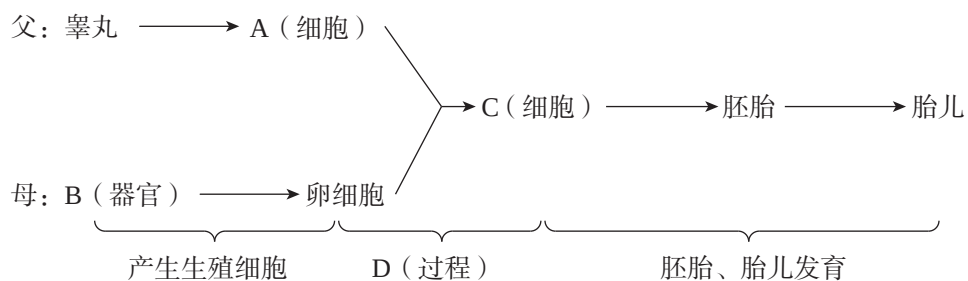
图 22-11 多种动物的卵

除大多数动物以外，多数植物也通过有性生殖繁殖后代。科学家发现银杏花粉中的精子具有鞭毛，并且可以在花粉管的液体内自由游动，进而与胚珠中的卵细胞结合，如图 22-12 所示。



思考与练习

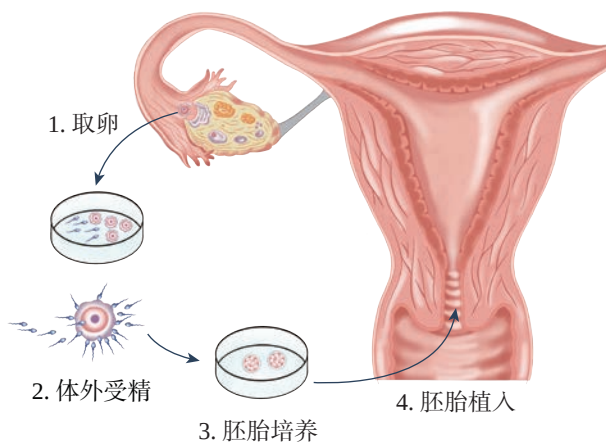
1. 人类新生命的孕育和诞生是通过生殖系统来完成的。以下示意图表示人类受精和胚胎、胎儿发育过程, 请看图并回答问题。



(1) 说一说图中 A、B、C、D 分别表示什么。

(2) 根据上图, 简要描述人类受精和胚胎、胎儿发育过程。

2. 生殖辅助技术的发展,为生育有困难的夫妇解决了不能正常生育的烦恼。1978年7月25日,世界上第一个试管婴儿——路易丝·布朗(Louise Brown)在英国诞生。观察下图,简述试管婴儿的形成过程。此过程属于哪种生殖方式?





本章评价

揭开水蚤繁殖之谜

“鱼虫”是水蚤的别称，雌雄异体，雄体比雌体体形更小。水蚤含有丰富的营养物质，是一种良好的动物饵料。水蚤的繁殖方式特殊，与环境因子密切相关。利用所学知识，让我们一起揭开水蚤繁殖的奥秘。



池塘里的水蚤

要求

1. 查阅资料，围绕以下问题展开思考与交流：

(1) 在不同的环境中，水蚤的繁殖方式有何不同？

(2) 水蚤在不同的环境中以不同的繁殖方式产生后代，有何生物学意义？

2. 运用思维导图等方式，展示拥有多样的繁殖方式的生物，与同伴交流分享。



本章小结



知识结构梳理

- 1 生物通过有性生殖或无性生殖的方式产生后代，使生命得以延续。
- 2 无性生殖是一类不经过两性生殖细胞的结合，产生新个体的生殖方式，繁殖速度快，能保留母体特征。
- 3 有性生殖是一类由两性生殖细胞结合形成受精卵，发育成新个体的生殖方式，有利于适应多变的环境。
- 4 人是通过有性生殖繁衍后代的。睾丸和卵巢是人体生殖系统的主要器官，能分别产生精子和卵细胞。



核心素养提炼

- 1 通过观察、比较各种生物的生殖方式，运用结构与功能相适应的观念，认识自然界多样的生殖方式对繁衍后代的意义。
- 2 探究受精卵发育的过程，认识生命的价值，提高珍爱生命、敬畏生命的意识。

第 23 章

生物的遗传与变异

“种瓜得瓜，种豆得豆”，亲代的特征可以相对稳定地传递给子代，这是遗传现象。亲代与子代、子代与子代之间或多或少存在差异，这是变异现象。那么，遗传与变异有怎样的规律？受哪些因素影响？对人类的生活、生产有怎样的指导意义呢？



第 1 节 遗传的物质基础



学习聚焦

◆ 比较不同物种的遗传物质，说出生物的主要遗传物质。

◆ 比较不同 DNA 分子片段的示意图，说出 DNA 分子片段蕴含遗传信息。

地球上的生物之所以生生不息，离不开各种生物通过不同的生殖方式繁衍后代。在物种繁殖的过程中，亲代传递给子代的是什么呢？

一、生物的遗传物质

亲代无法将“特征”直接传递给子代，而是要通过“遗传物质”来传递。19 世纪中期，科学家在人体细胞的细胞核中分离出了一种不同于蛋白质的酸性物质，命名为“核酸”。进一步的研究发现，核酸是生命的最基本物质之一，广泛存在于所有动植物细胞及微生物体内，并且还是生物的遗传物质。

核酸包括 DNA（脱氧核糖核酸）和 RNA（核糖核酸）两种。那么，这两种物质都是遗传物质吗？



阅读·思考

生物的遗传物质是什么

地球上形形色色的生物都具有遗传物质，不同生物的遗传物质并不相同，如图 23-1 所示。



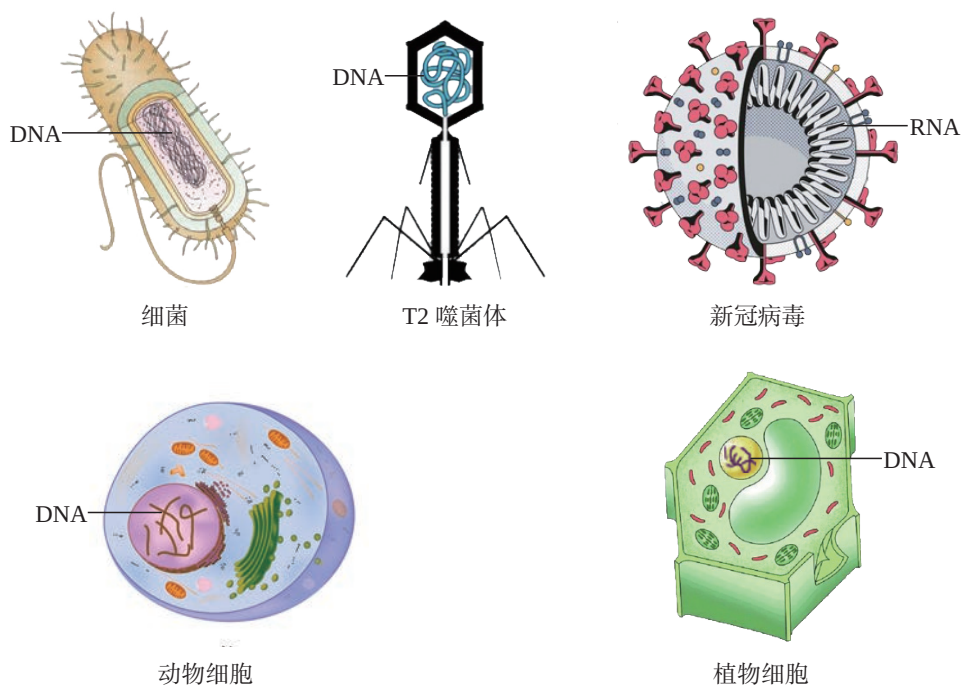


图 23-1 部分生物的遗传物质

你认为大多数生物的遗传物质是什么？请说出你的判断依据。



实验 · 实践

提取香蕉细胞内的 DNA (拓展)

实验目的

提取香蕉细胞内的 DNA。

器具材料

5 毫升塑料管，烧杯，试管，量筒，一次性滴管，纱布，洗洁精，生理盐水，95% 酒精，香蕉。

实验步骤

1. 取等质量的香蕉和生理盐水，研磨后，用双层纱布过滤，获得香蕉匀浆。(教师完成)

2. 取 2 毫升香蕉匀浆, 放入 5 毫升塑料管中, 加入 5~7 滴洗洁精, 摇匀(尽可能减少气泡产生), 获得混合液。

3. 用量筒量取 6 毫升预冷的 -20°C 95% 酒精, 加入试管中。

4. 用一次性滴管吸取 2 毫升混合液, 缓慢加入试管中(图 23-2), 静置 3 分钟, 观察试管内液体表面形成的白色团块。

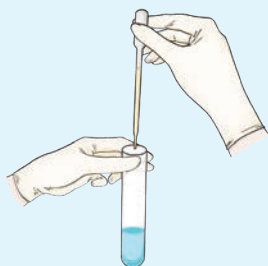


图 23-2 DNA 提取实验操作图

思考与讨论

1. 实验中提取的 DNA 主要来自香蕉细胞内的什么结构?
2. 观察提取到的 DNA, 描述它的形态特征。

通常, 同种生物细胞内的 DNA 含量是相对稳定的, 并能从亲代传递给子代。科学家通过大量的实验证明, 人、动物、植物、细菌等生物的遗传物质都是 DNA。一种病毒体内只有一种核酸, 所以病毒的遗传物质是 DNA 或 RNA, 如乙肝病毒的遗传物质是 DNA, 流感病毒的遗传物质是 RNA。

可见, 地球上除少数病毒的遗传物质是 RNA 外, 其他所有生物的遗传物质都是 DNA。因此, DNA 是主要的遗传物质。

二、DNA 分子中蕴含遗传信息

生物界物种数目众多, 每种生物的个体数量往往很多, 而区分所有个体的密码就藏在 DNA 中, DNA 中蕴含着决定生物各种特征的遗传信息。那么, 遗传信息是什么? 不同的 DNA 分子为什么蕴含着多样化的遗传信息呢?





探究 · 活动

探究 DNA 分子中蕴含的遗传信息

DNA 是由 4 种不同的小分子组成的长链大分子。我们用 4 种颜色的小方块来代表 4 种不同的小分子，用它们的组合来模拟 DNA 分子中蕴含的遗传信息，如图 23-3 所示。

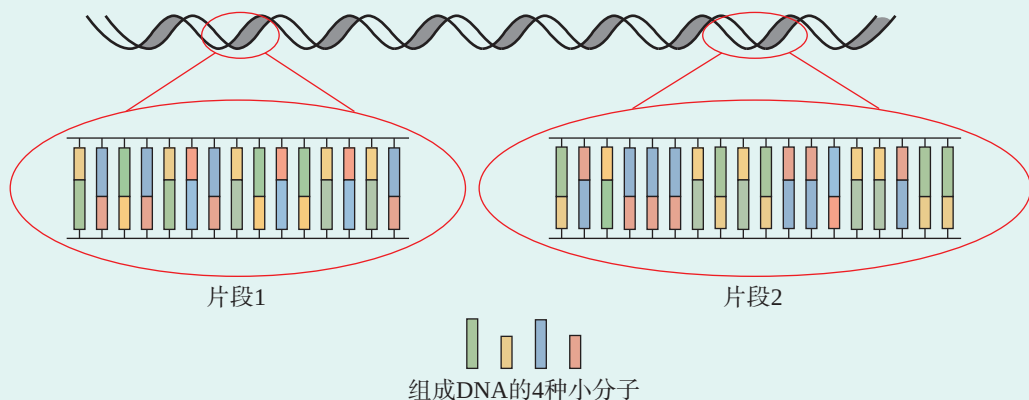
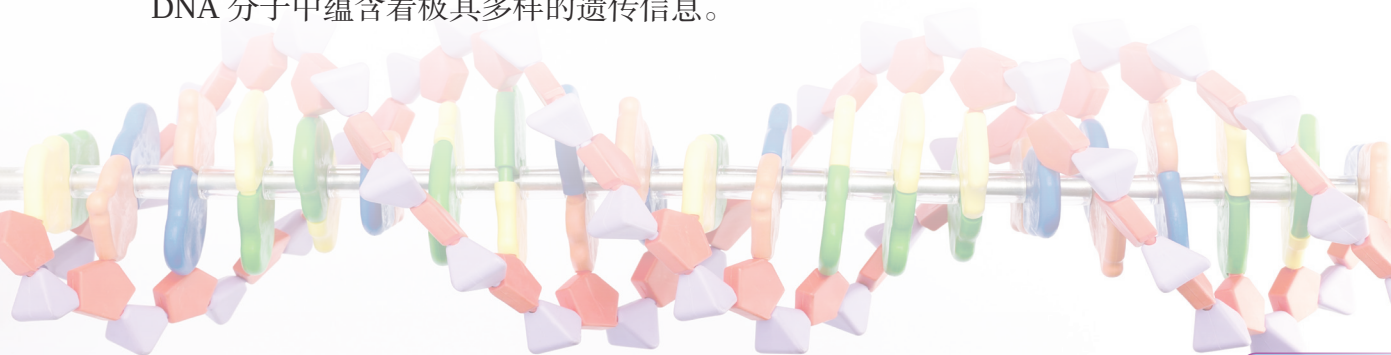


图 23-3 DNA 分子片段示意图

思考与讨论

1. 比较图 23-3 所示 DNA 分子中的片段 1 和片段 2，尝试说说它们的区别。
2. 基于以上描述，尝试概括 DNA 分子中蕴含的遗传信息的含义。
3. 尝试描述 DNA 分子中蕴含大量不同遗传信息的原因。

在 DNA 分子中，由于不同 DNA 分子中含有的 4 种小分子的数目不同，排列顺序变化多端，因此不同 DNA 分子中蕴含的遗传信息也不同。不难想象，DNA 分子中蕴含着极其多样的遗传信息。



思考与练习

自然界中的生物种类繁多，每个生物都有其独一无二的遗传信息。请回答以下问题：

（1）不同生物的遗传物质的类型可能相同，也可能不同。请比较下表所示生物的遗传物质，并完成表格填写。

不同生物的遗传物质

物 种	遗传物质
人	DNA
牛	
垂柳	
细菌	
病毒	

（2）DNA 和 RNA 统称核酸，下列关于核酸的说法中错误的是()。
(多选)

- A. 病毒的遗传物质是 RNA
- B. DNA 是大部分生物主要的遗传物质
- C. 所有生物的遗传物质都是核酸
- D. 所有生物既有 DNA 又有 RNA

（3）刑侦破案时，法医会在案发现场仔细搜集血液、皮屑等，从中寻找破案的重要线索。请解释上述做法的生物学原理。

第2节

遗传信息的传递

每个人或多或少和父母有着相似之处，这是因为亲代将遗传信息传递给了子代。那么，遗传信息是如何从亲代传递给子代的呢？

一、基因、DNA 和染色体的关系

科学家所称的基因通常是指具有遗传效应的 DNA 片段。每个 DNA 分子上可能含有成千上万个基因。那么，基因和 DNA 的关系如何？DNA 又是以怎样的形式存在于细胞核中的呢？



学习聚焦

◆ 分析图示或建构模型，阐明基因、DNA 和染色体三者的关系。

◆ 分析人类受精过程示意图，说出遗传物质在亲子代之间传递的过程。



探究·活动

探究基因、DNA 和染色体的关系

资料 1 1888 年，威廉·瓦尔德耶 (Wilhelm Waldeyer, 1836—1921) 把处于细胞分裂时期的细胞核内短棒状的物质命名为染色体。

资料 2 1933 年，托马斯·亨特·摩尔根 (Thomas Hunt Morgan, 1866—1945) 因证实了染色体是基因的载体，获诺贝尔生理学或医学奖。

资料 3 20 世纪 50 年代起，科学家对染色体进行化学分析，发现染色体主要由蛋白质和 DNA 组成。

参考以上资料及图 23-4，搭建染色体模型：以白色扭扭棒代表 DNA 分子，用泡沫小球代表蛋白质。在白色扭扭棒上的不同部位，用彩色水彩笔染色，代表不同的基因。然后，将扭扭棒和泡沫小球扭出染色体的结构。

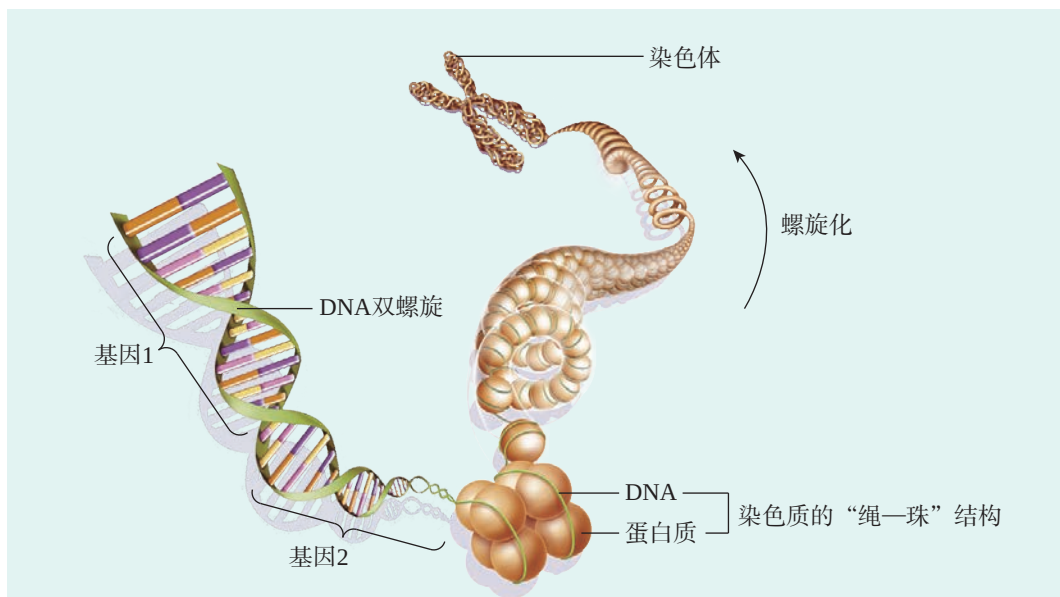


图 23-4 基因、DNA 和染色体之间的关系

思考与讨论

参考以上资料及图 23-4，说明基因、DNA 和染色体三者的结构关系。

染色体主要由 DNA 和蛋白质组成。DNA 和蛋白质先是形成染色质的“绳—珠”结构，之后染色质螺旋化为染色体，完成 DNA 的有序“收纳”。通常，每一种生物的染色体数目是恒定的。在大多数生物的体细胞内，染色体是成对存在的。例如，人的体细胞含有 23 对染色体，果蝇的体细胞含 4 对染色体。

一条染色体上可以有成千上万个基因，基因在染色体上有确定的位置。换言之，染色体是基因的载体。

二、遗传信息的传递

生物在繁衍后代的过程中，子代会从亲代获得遗传物质。这些遗传物质决定了子代的各种特征。控制特征的遗传物质是如何从亲代传递给子代的呢？



阅读·思考

亲子代间的遗传信息传递

以下资料将帮助你揭开遗传信息从亲代传递给子代的奥秘。

美国遗传学家沃尔特·萨顿 (Walter Sutton, 1877—1916) 发现, 一种蝗虫的体细胞中有 24 条染色体, 生殖细胞中只有 12 条染色体, 而受精卵中的染色体又恢复到 24 条, 如图 23-5 所示。



图 23-5 萨顿研究的蝗虫染色体

研究发现, 几种生物细胞中染色体的含量如表 23-1 所示。

表 23-1 几种生物细胞中染色体的含量

生物种类	肝细胞染色体数量(条)	生殖细胞染色体数量(条)
鲤鱼	100	50
牛	30	15
人	46	23

1. 根据资料, 推测生殖细胞与体细胞的染色体数目的关系。

2. 为什么受精卵的染色体数目与体细胞的染色体数目相同? 根据资料, 说说你的推论。



科学方法

推 测

推测是根据已知的事物, 通过思维活动, 对未知事物的真相提出一定的看法。科学家通过观察、实验获得真实数据, 由此推测不同事物间的联系。

生殖细胞内染色体的数目是体细胞的一半, 经过受精作用, 雄性配子精子与雌性配子卵细胞融合形成受精卵之后, 受精卵中染色体的数目加倍, 恢复到

与体细胞中相同的数目。伴随着雌雄配子的染色体会合，染色体上基因所包含的遗传物质也进入受精卵。因此，子代的遗传物质一半来自父方，一半来自母方（图 23-6）。

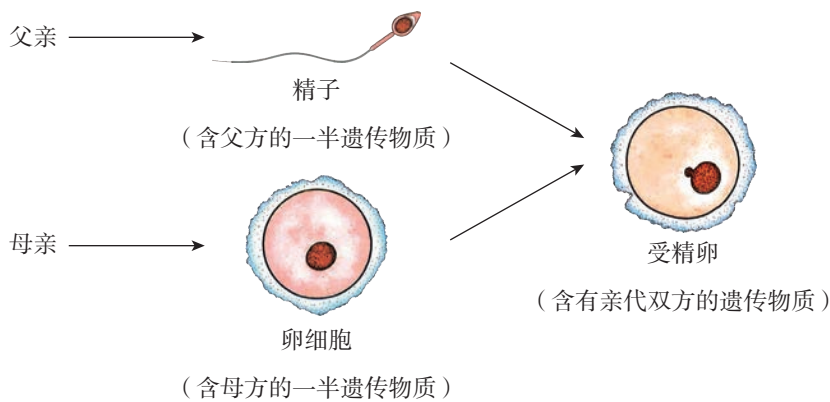


图 23-6 人类遗传物质传递的过程示意图



你 知 道 吗

运用基因组测序寻找古人类足迹

20 世纪末，被誉为生命科学“阿波罗登月计划”的人类基因组计划，由包括中国在内的 6 个国家共同参与，已完成对人体内所有 DNA 的测序工作。人类基因组测序不仅有利于推动现代医学的发展，还有助于通过比较不同人种之间的基因序列，推动人类进化史的研究进程。

2022 年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典进化化学家斯万特·佩博 (Svante Pääbo, 1955—)，以表彰他在研究已灭绝的古人类基因组和人类进化方面作出的杰出贡献。佩博的团队通过测定和比较已灭绝古人类尼安德特人与现代人类的 DNA 序列后发现，现代人类仍有大约 1%~4% 的基因来自尼安德特人。这一发现推动了对人类祖先的分支、演化以及人类起源的探索和研究，对探究人类进化具有深远的意义。



思考与练习

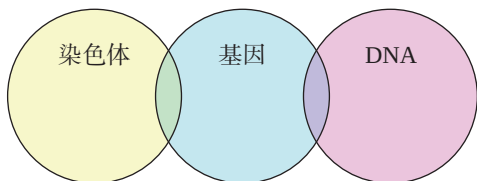
每种生物都有着独一无二的 DNA。因此，可以依据 DNA 分子中蕴含的遗传信息来鉴定“身份”。例如，通过比对亲代、子代的 DNA 分子，有助于亲子鉴定。请回答以下问题：

(1) 比对 DNA 用于亲子鉴定的原理，最可能是()。(多选)

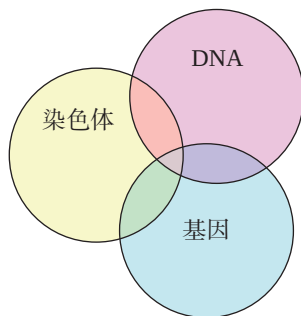
- A. 子代会获得亲代双方的遗传信息
- B. 子代会获得亲代全部的遗传信息
- C. 亲代会将全部基因随染色体由配子传递给子代
- D. 亲代会将部分基因随染色体由配子传递给子代

(2) 下列图示能正确表示细胞核中 DNA、染色体、基因三者间关系的是()。

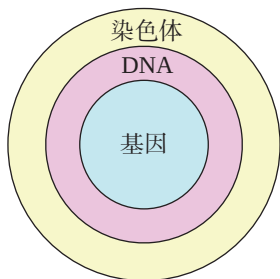
A.



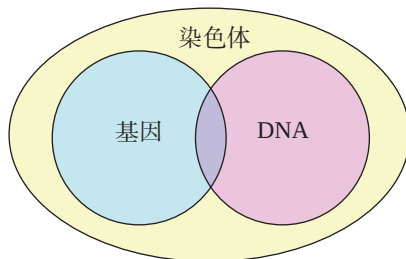
B.



C.



D.



第3节

生物性状的决定因素



学习聚焦

◆ 分析生物的特征，说出生物的常见性状。

◆ 开展性状调查、种植培育等活动，阐明生物性状的决定因素。

自然界的生物往往具有不同的特征。即使是同种生物，也会出现不同的形态结构。这些不同的特征是由哪些因素决定的？

一、生物性状

当你认识一位新朋友时，首先可能会关注到他的头发、眼睑、肤色等特征。随着相处交流，你更是熟悉了他的嗓音、动作等，甚至还可能知道他的血型。每个个体都有专属于他的特征，而且有些特征往往是终身不变的。这样的特征还有哪些呢？



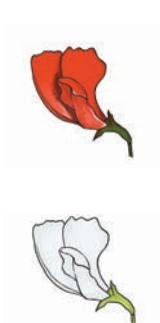
阅读·思考

生物的特征

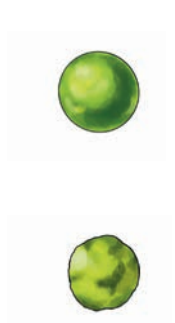
在日常生活中，我们可以通过不同的特征来区分不同种的生物。即使是同种生物不同的个体之间，也存在不同之处。请观察图 23-7，并思考相关问题。



a. 高茎和矮茎



b. 红花和白花



c. 种子的圆粒和皱粒

图 23-7 豌豆的部分特征

1. 以某一组图片为例,说说它们的不同点,并与同伴交流。
2. 能否比较不同组的生物特征?为什么?

豌豆种子的颜色、形状等形态结构特征,人的血型、植物的耐寒性等生理特征,人们惯用右手等行为特征,在遗传学上统称性状。

同一性状也会有不同的表现形式,如番茄的颜色有红色和黄色、人有能卷舌的和不能卷舌的、豌豆有高茎和矮茎等。我们将同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。图 23-8 中展示了人体的一些相对性状,如有的人是单眼皮,有的人是双眼皮;有的人是直发,有的人是卷发。

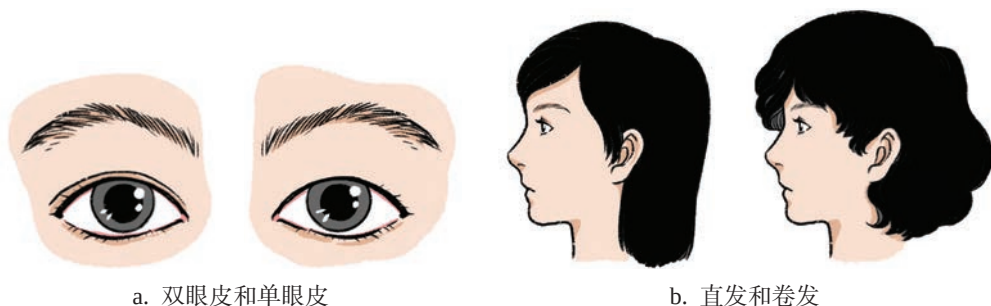


图 23-8 人体的一些相对性状

二、生物性状的决定

如果我们仔细观察某一家人的生物性状,也许会发现一些家庭成员的性状与家中其他人表现不同,如有的家庭成员有酒窝,有的家庭成员的大拇指能向背侧弯曲,还有的家庭成员皮肤黝黑,等等。农业生产中,也有类似现象的发生。那么,这些性状究竟是由哪些因素决定的?

1. 基因与性状

亲子代之间存在遗传现象,遗传与生物性状之间存在怎样的联系呢?能否用简单的符号来表示其中的规律?

探究 · 活动

调查亲子代的部分性状

参照表 23-2，观察父母亲和你的一些相关性状，将你的调查发现填入表格中。

表 23-2 亲子代性状调查记录表

相对性状		调查结果			
A	B	自我性状	父亲性状	母亲性状	自我性状与父母亲性状比较
有耳垂	无耳垂				
能卷舌	不能卷舌				
双眼皮	单眼皮				
直发	卷发				
有酒窝	无酒窝				
顺时针发旋	逆时针发旋				

注：在表格中空白处，前三列填 A 或 B，最后一列填如下序号，① 与父亲相同，② 与母亲相同，③ 与父母亲都相同，④ 与父母亲都不同。

思考与讨论

- 1. 你和父亲或母亲的哪些性状是相同的？哪些是不同的？
- 2. 为什么你的某些性状与父亲或母亲的性状相同？请利用所学染色体、基因等知识展开讨论。

染色体在生物体细胞内往往是成对存在的，因此基因也是成对存在的。研究发现，生物的许多相对性状是由单对基因控制的，并且成对的基因有显性和隐性之分。显性基因控制显性性状，隐性基因控制隐性性状。大多数情况下，当显隐性基因同时存在时，生物会表现出显性基因控制的显性性状。

以人类耳垂的性状为例，耳垂有分离和紧贴两种表现形式，即有耳垂和无耳垂。控制人有耳垂的基因是显性的，可以用大写字母 E 来表示；控制人无耳垂的基因是隐性的，可以用小写字母 e 来表示。如果控制耳垂的成对基因都是显性的，其基因组成可以用 EE 来表示，表现为有耳垂。如果该对基因一个是显性的，一个是隐性的，其基因组成可以用 Ee 来表示，同样表现为有耳垂。当某人体内该对基因都是隐性时，其基因组成可以用 ee 来表示，表现为无耳垂（如图 23-9 所示）。

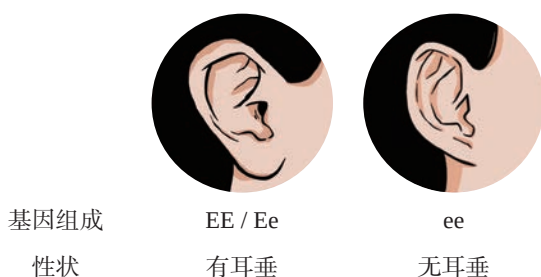


图 23-9 耳垂基因组成与性状间的关系

某同学在观察一家人的性状时发现，父母亲都表现为有耳垂，但子女有的有耳垂，有的则无耳垂，如图 23-10 所示。

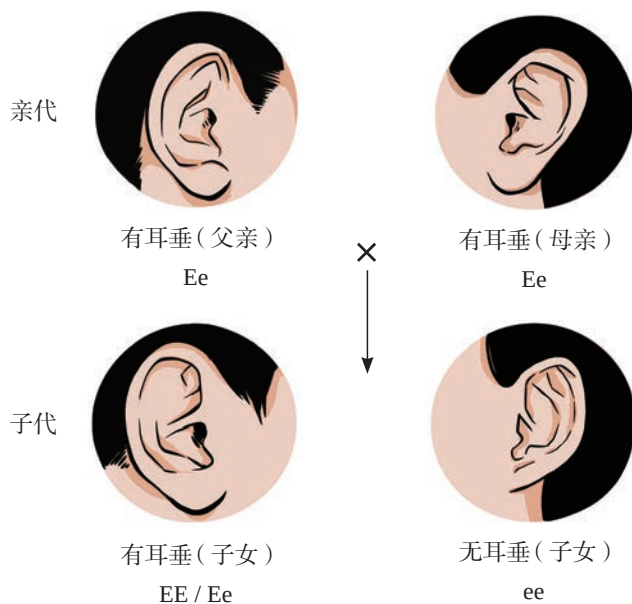


图 23-10 某家庭耳垂性状的遗传示意图

为什么子女性状会与父母亲的性状不同呢？因为人在形成生殖细胞的过程中会发生一种特殊的细胞分裂，使成对的染色体分开，所以位于染色体上成对的基因也会随成对的染色体的分开而分离，分别进入两个不同的生殖细胞。如果父母亲的基因组成都为 Ee，那么父亲产生的精子可能带有显性基因 E，也有可能带有隐性基因 e；母亲产生的卵细胞也是如此。这样，受精卵的基因组成有 EE、Ee 和 ee 三种可能，而子代关于耳垂的性状表现会有两种可能，即有耳垂或无耳垂。

更为广泛的研究发现，生物的性状主要是由染色体上的基因控制的。

2. 环境与性状

韭菜和韭黄是人们餐桌上常见的蔬菜，韭菜是绿色的，韭黄是黄色的。虽然两者颜色不同，但它们是同一种生物。生物的性状主要由基因控制，除基因以外，还有什么因素对性状有影响？



探究·活动



培育韭菜和韭黄

韭菜和韭黄（图 23-11）为何颜色会有那么大的区别？大家可通过动手培育来一探究竟！



a. 韭菜



b. 韭黄

图 23-11 韭菜和韭黄

1. 准备韭菜籽，进行播种育苗。
2. 为幼苗设置不同的生长环境，一半生长在未遮光处理的环境中；另一半用遮光布遮盖，生长在黑暗环境中。

3. 观察并记录两种环境中幼苗的生长情况,如长度、颜色等。

思考与讨论

1. 韭菜和韭黄的基因组成相同吗?
2. 影响韭菜和韭黄颜色不同的因素是什么?由此可得出什么结论?

生物的性状不仅受基因控制,也会受环境影响。环境因素包括光照、温度、水分、土壤类型等。例如,韭菜和韭黄因光照不同会呈现不同颜色。再如,玉米中显性基因 A 是叶绿体形成的必要条件,当基因组成为 AA 的玉米在光照下发芽时,会长出绿色幼苗;而当个体种植在暗处时,该玉米长成的幼苗会出现“白化”现象。由此可见,生物的性状是由基因组成和环境共同决定的。



你知道吗

蚕宝宝的眠性为什么不同?

眠性是家蚕幼虫一种重要的生理现象,是幼虫期蜕皮次数多少的特性,也是关系到茧质和产茧量的一个重要方面。幼虫生长到一定程度时,必须脱去旧皮,换上新皮,才能继续生长,此称蜕皮,如图 23-12 所示。在蜕皮期间,幼虫不食不动,又称为眠。家蚕幼虫从孵化到老熟一般眠 3~5 次,也有眠 1 次、2 次、6 次的,甚至存在不眠的蚕品种。有些蚕品种的眠性不稳定,容易受到外界环境条件的影响而发生变化,这种现象称为眠性变化。

眠性是一种遗传现象,不仅受到位于第 6 号染色体上的眠性基因控制,还会因环境条件的影响而发生变化。蚕卵孵化、饲养中的温度、湿度、光线、营养等条件均与眠性变化有关。



图 23-12 蜕皮中的家蚕



思考与练习

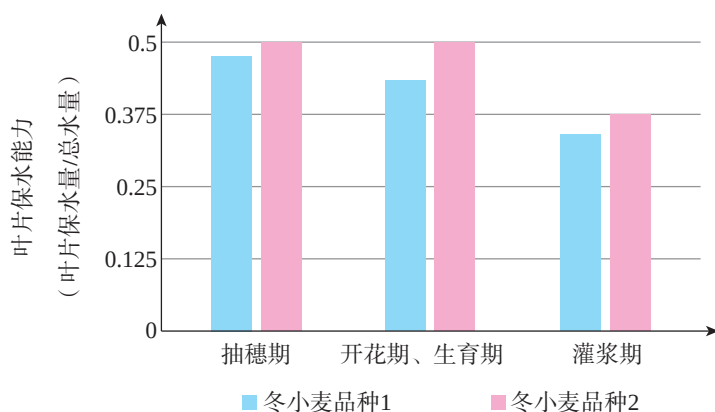
1. 水毛茛是一种水生植物。如右图所示,同一株植物伸出水面的叶片宽大,而长期浸没水中的叶片呈丝状。请解释该现象产生的原因。

2. 某农产品研发中心致力于研究冬小麦的生长、产量等问题,观察到一些现象,得到了一系列实验结论。



水毛茛示意图

(1) 该中心研究在相同的环境条件下,不同品种的冬小麦在各生育时期叶片的保水能力,结果如下所示:



不同品种冬小麦的叶片保水能力的对比

① 上述实验中,研究的是冬小麦的何种性状?

② 通过阅读图表,你认为影响冬小麦主要生育期叶片保水能力的主要因素是什么? 你的依据是什么?

(2) 该中心为了探究光照条件的改变对冬小麦品种1产量的影响,分别设置光照强度为57.9%全光照、27.8%全光照的2个实验组,以及全光照的对照组,得到下页表所示的实验数据。

不同光照强度下冬小麦品种 1 的产量统计表

处理	穗粒数(粒)	成穗数(万穗/公顷)	千粒重(克)	产量(千克/公顷)
全光照	35.3	675.0	45.3	7621.5
57.9% 全光照	26.9	646.7	38.6	3149.2
27.8% 全光照	15.2	655.3	36.6	1219.5

- ① 上述实验中，影响冬小麦产量的因素是什么？
- ② 请分析表格内的数据，归纳实验结论。

第4节

人类的染色体组成与性别决定



学习聚焦

◆ 比较男女体细胞染色体组成的异同，说出人类性别与性染色体的关系。

◆ 经历性染色体在亲子代传递的探究活动，解释人类性别决定的过程。

我们每个人都是由一个受精卵发育而来的。同样是受精卵，为什么有的发育成男孩，有的发育成女孩呢？生男生女是由什么决定的？

一、人类的染色体组成

人体细胞内含有一定数目的染色体。经处理后，我们可以借助显微镜观察到人体细胞中所有的染色体。女性和男性的染色体组成一样吗？



阅读·思考

男女染色体组成

下图是整理后的男性、女性成对染色体排序图（图 23-13），观察图片并回答下列问题。

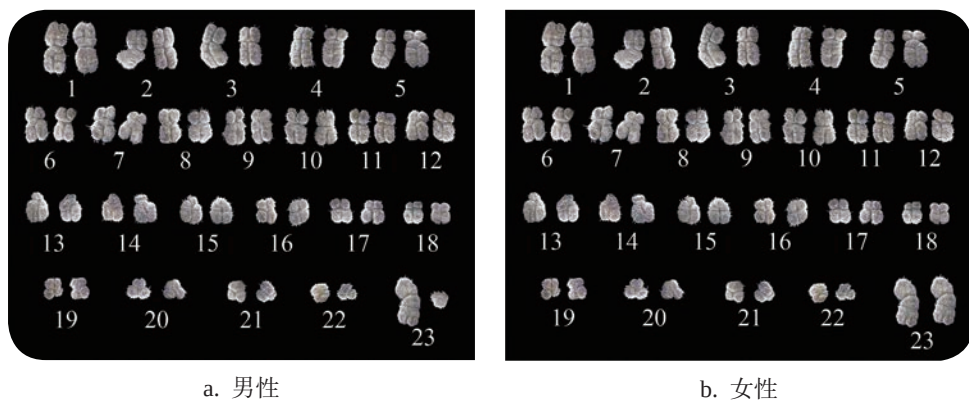
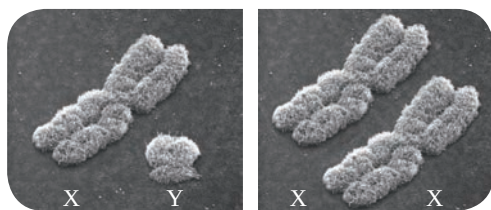


图 23-13 人体细胞中染色体排序图

1. 男性和女性在染色体数目、形态上有差异吗?
2. 哪对染色体最有可能与性别有关? 为什么?

我们把男女体细胞中大小、形态相同的 22 对染色体称为常染色体, 大小、形态不同的第 23 对染色体称为性染色体。性染色体在女性体细胞中均为 X 染色体, 在男性体细胞中大的为 X 染色体, 小的是 Y 染色体, 如图 23-14 所示。由此可见, 女性的体细胞中染色体组成包括 22 对常染色体和 1 对性染色体 XX, 男性的染色体组成则包括 22 对常染色体和 1 对性染色体 XY。



a. 男性

b. 女性

图 23-14 男女性染色体组成
(电镜照片, 放大 8000 倍)



你 知 道 吗

一些生物的性染色体组成

全部哺乳动物、很多昆虫、某些鱼类、某些两栖类以及很多雌雄异株的植物的性别决定方式与人相似, 还有一些生物有着与人不一样的性别决定方式。

家蚕(图 23-15)和鸟类(如图 23-16)的性别决定方式是 ZW 型。雄蚕的性染色体组成是 ZZ, 而雌蚕的性染色体组成是 ZW。后代的性别取决于受精时卵细胞携带的是 Z 染色体还是 W 染色体。

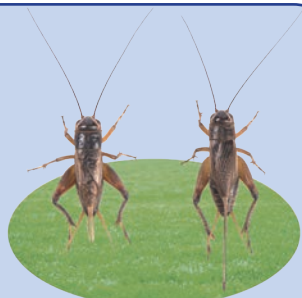


图 23-15 家蚕



图 23-16 鸡

蝗虫、蟋蟀(图 23-17)和蟑螂中的雌性性染色体为 XX ; 雄性只有一条 X 染色体, 性染色体组成为 XO 。后代的性别取决于受精卵中的性染色体组成是 XX 还是 XO 。



a. 雄蟋蟀 b. 雌蟋蟀

图 23-17 蟋蟀

二、人类的性别决定

女性通常在一个月经周期内排出一个卵细胞, 男性一次射精可排出上亿个精子。那么, 精子和卵细胞中的性染色体组成相同吗? 它们与人类性别决定的关系如何?



实验 · 实践

模拟人类性别决定

实验目的

通过模拟实验, 理解性染色体在亲子代之间传递、重新组合以及与人

类性别决定的关系。

器具材料

白色乒乓球(代表 X 染色体), 黄色乒乓球(代表 Y 染色体), 大小适宜的盲盒, 便利贴, 签字笔。

实验步骤

1. 两人一组, 分工合作, 在便利贴上注明“父亲”或“母亲”后, 将其分别贴在两个盲盒上。
2. 将 10 个白色和 10 个黄色乒乓球放入注有“父亲”的盲盒内, 另将

20 个白色乒乓球放入注有“母亲”的盲盒内。

3. 摇动盲盒,使乒乓球充分混合。

4. 一名同学从注有“父亲”和“母亲”的盲盒中各取一个乒乓球,另一名同学及时记录抽取的结果。

5. 将抽取的乒乓球放回原来的盲盒内,重复步骤 3 和 4,先后共计 20 次。

6. 设计统计表格,记录、比较和分析小组和班级的统计结果。

思考与讨论

1. 子代的 Y 染色体或 X 染色体来自父亲还是母亲,为什么?

2. 男孩具有和父亲相同的性染色体组成,都是 XY。那么,男孩和父亲的性状一样吗?为什么?

3. 比较小组和班级整体的模拟实验结果,哪一个更接近人类男女性别预期比例?为什么?



科学方法

模拟

模拟是对真实事物或过程的虚拟。一般情况下,用于模拟的样本数越大,模拟次数越多,结果就越接近理论值。研究人员常常利用计算机进行巨量的模拟测试,以求获得更为准确的模拟结果。

在生殖过程中,就性染色体的组成而言,父亲产生数目相等的两种类型的精子,一种含有 X 染色体,另一种含有 Y 染色体,而母亲只产生一种含 X 染色体的卵细胞。受精作用时,如果卵细胞与含 X 染色体的精子结合,形成的受精卵发育成女孩;如果卵细胞与含 Y 染色体的精子结合,形成的受精卵发育成男孩(图 23-18)。由此可见,人的性别是

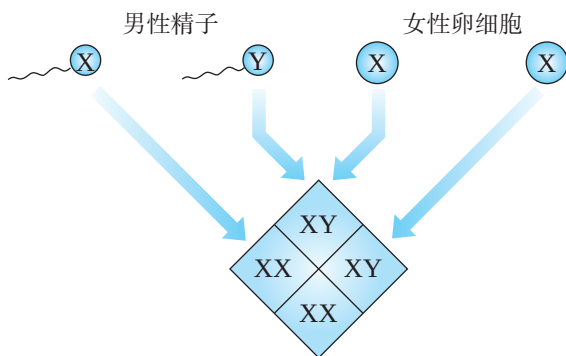


图 23-18 人的性别决定

由受精卵中性染色体的组成决定的，精子的类型对子代性别的决定起着重要作用。含不同性染色体的精子与卵细胞结合的机会相等，所以生男生女的机会是均等的。



你 知 道 吗

为无名烈士寻亲

近年来，随着国家英烈 DNA 数据库的建设，我国政府加大了对无名烈士遗骸的鉴定工作，旨在让无名烈士遗骨具名安葬，给予应有的尊重。

Y 染色体遵循父系遗传规律，只有男性后裔才能继承父辈的 Y 染色体。在我国，男性后裔一般会继承家族的姓氏。这种生物学和社会关系上的重合，使得 Y 染色体谱系能较好地对应社会群体的历史演化过程，成为研究历史的重要工具。

由于 Y 染色体上存在着重要的遗传标记，因此研究人员对无名烈士遗骸进行了 Y 染色体 DNA 全序列检测，为寻找其亲属提供线索。同时，分析各地烈士家属 DNA 数据库，进一步与烈士遗骸的 Y 染色体相关数据进行比对，推测所检验的遗骸样本来源地，帮助烈士认祖归宗。





思考与练习

通过人口普查,可以了解新生儿的性别比例。我们常用新生儿中每出生 100 个女婴相对应的出生男婴的数值来表示出生性别比。新生儿的性别比一般在 103 至 107 之间。以下是我国部分年份新生儿的出生性别比:

年份	出生性别比(男女比)
1953	105.6
1982	108.5
1990	110.3
2000	118.6
2020	111.3

(1) 男女性别的差异取决于染色体的组成,那么女性体细胞中的染色体组成是()。

- A. 22 条常染色体和 1 条 X 染色体
- B. 22 对常染色体和 1 对 XX 染色体
- C. 22 条常染色体和 1 条 Y 染色体
- D. 22 对常染色体和 1 对 XY 染色体

(2) 从生物学的角度出发,在一般且随机的情况下,人类新生儿的性别比例理应趋近于_____。

(3) 有人把生男生女的责任归于女方,你认为对吗?说说你的理由。

(4) 绘制柱形图来展示我国部分年份新生儿性别比的变化情况,并阐述出生性别比变化可能的原因。

第5节 生物的变异与应用



学习聚焦

◆ 通过分析比较变异现象，说出生物变异的原因。

◆ 分析水稻、棉花等育种实例，说出杂交育种、转基因技术与促进农业生产的关系。

在自然界中，每一种生物的亲代与子代之间、子代的不同个体之间总是存在或多或少的差异，这些差异称为变异。那么，变异是如何产生的？对生物有何影响？对人类的生产和生活又有何意义？

一、变异的类型

生物世界中，变异是普遍存在的。不论是蜗牛、鲫鱼等动物，还是番茄、玉米等植物，甚至是流感病毒、结核杆菌等微生物，都会发生变异。变异分为哪些类型？是否可以遗传？



探究·活动

猫的毛色

哺乳动物的毛色是一种性状，是由基因决定的。仔细观察图 23-19 中每只猫的毛色，比较它们的颜色和花纹，完成下面的活动。



图 23-19 猫妈妈和小猫

1. 取一张 A4 纸, 折成一个三折簿。
2. 观察图 23-19 中每只猫的毛色, 将小猫的毛色情况记录在三折簿的中间一栏, 将猫妈妈的情况记录在左边一栏。
3. 推测猫爸爸的毛色是怎样的, 记录在右边一栏, 并说明你的理由。
4. 尝试解释同一窝小猫的毛色存在差异的原因。

小猫之所以能与父母都有一些相似之处, 是因为父母双方都将一部分基因遗传给了它们的子代。但由于每个生殖细胞中的基因组成不尽相同, 由生殖细胞形成的受精卵中的遗传信息也千变万化, 所以子代与父母、子代个体之间都会存在或多或少的差异。我们把这种现象称为可遗传的变异。羽毛颜色不同的玄凤鹦鹉、籽粒颜色不同的玉米都是可遗传变异的结果, 如图 23-20 所示。



图 23-20 自然界中可遗传的变异

种植在贫瘠土壤中的良种小麦, 种子发育不良; 而将相同品种的小麦种在适宜的环境中, 种子就能充分发育。经常从事户外工作的人, 皮肤由于长期受到较强紫外线照射会变得黝黑, 如图 23-21 所示。这些变异都仅是由于环境差异造成的, 生物的遗传信息并没有变化, 因此这些变异不会遗传给子代, 属于不可遗传的变异。



图 23-21 人体皮肤长期受较强紫外线照射后变黝黑



你 知 道 吗

为什么环境变化也能引起生物性状的变化?

同卵双胞胎拥有相同的基因,但如果我们仔细观察,一定会发现他们在长大成人后,性格、健康等方面会存在差异。一个蜂群中,雌蜂幼虫在出生3天后被饲喂的食物若是蜂蜜和花粉,则发育成工蜂;若被饲喂蜂王浆,则能发育成蜂王(图23-22)。基因相同的个体为什么会因生活环境的不同而存在差异?这是因为生物体内存在着一些化学物质,它们并不改变基因,但与DNA结合后会对基因的功能产生影响。生物生活的环境不同,体内的这些化学物质的种类和浓度就不尽相同,最终也会造成生物体的性状差异。



图 23-22 蜂王与工蜂

二、变异对生物的影响

一般来说,生物的形态结构、生理功能、行为方式等与其生活的环境是相适应的。发生变异后,这种协调统一的关系可能被打破。变异对生物个体是有利还是有害的?对物种的生存和延续又有怎样的意义?



阅读·思考

镰状细胞贫血

镰状细胞贫血是一种由可遗传的变异引起的血红蛋白病。患者体内正常血红蛋白被异常血红蛋白取代,使得红细胞的外形由圆饼状扭

曲成镰刀状(图 23-23),易发生溶血并造成贫血,还会使血液黏滞性增加,堵塞毛细血管。发生镰状细胞贫血的个体如未接受治疗,则寿命将短于正常预期寿命。

但有研究表明,异常血红蛋白可阻止疟原虫感染红细胞,减少宿主实际感染的疟原虫数量,从而提高个体对疟原虫的耐受性。恶性疟原虫引起的恶性疟疾是一种严重的传染病,若不及时治疗,会危及生命。据世界卫生组织报告,2020 年全球约有 85 个国家和地区流行疟疾,估计发病人数达 2.41 亿,因疟疾死亡的人数达 62.7 万。

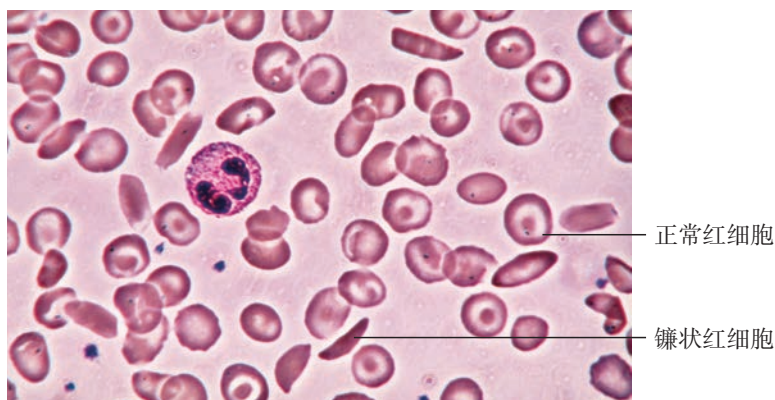


图 23-23 镰状细胞贫血人血涂片
(人工染色,放大 800 倍)

1. 仔细观察图 23-23,找出含有异常血红蛋白的红细胞,描述其结构特点,比较其与正常红细胞的功能差异。
2. 据此资料,分析镰状细胞贫血对人类的利弊。

变异是有利的还是有害的,需要结合生物生活的环境来分析。有的变异使生物更加适应环境,这样的变异是有利的。有的变异使生物因不适应环境而被淘汰,这样的变异是有害的。在自然界中,变异的种类和结果多种多样,大部分变异对生物个体的生存并无明显影响。



你知道吗

为什么禁止近亲结婚？

《中华人民共和国民法典》规定，直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。这是因为有的可遗传变异会导致疾病，如多指症（图 23-24）、白化病、血友病、色盲症等，这类疾病不仅对个体有危害，甚至还会影响后代的健康。大多数的遗传病是由隐性基因决定的，在人群中发病概率本来很低，但近亲更可能具有共同祖先，近亲婚配有更高概率从共同祖先那里继承致病基因，并将该基因传递给婚育后代。所以，近亲婚配的后代患隐性遗传病的概率远高于正常婚配的后代。



图 23-24 人的“多指”现象

因此，禁止近亲结婚能有效降低遗传病患儿的出生率，对提高人口质量有非常积极的作用。

三、生物变异的应用

我国是世界上最早进行农业生产的国家之一。“取麦种，候熟可获，择穗大强者斩。”我国古代劳动人民通过总结生产实践经验，学会了选择穗大而饱满的小麦留种，以获得更多的收成。北魏贾思勰所著的《齐民要术》记载了 6 世纪及以前我国黄河中下游旱地农业的很多科学成就。“杂交水稻之父”袁隆平院士（1930—2021）自 20 世纪 60 年代起坚持采用杂交育种方法提高水稻产量，经过近十年的不懈努力，最终开创了水稻杂交的新方法（图 23-25），为世界作出了巨大贡献。为什么杂交后代可能具有优势？还有没有其他育种方法呢？

图 23-25 袁隆平院士研发
高产杂交水稻



阅读·思考



农作物育种

水稻是我国主要的粮食作物之一，提高水稻产量是保障我国粮食安全的重要手段。不同水稻品种（图 23-26）通过人工杂交可形成杂交水稻，杂交后的子代能表现出明显的优势。

植株高大，
很易倒伏，但
抗锈病能力强



植株矮小，
不易倒伏，但
抗锈病能力弱

图 23-26 不同品种的水稻

棉花是我国重要的经济作物，棉铃虫是世界性农业害虫。20 世纪 90 年代，我国科学家利用转基因技术，将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因转入棉花，培育出了对棉铃虫等害虫具有抗性的抗虫棉，如图 23-27 所示。



图 23-27 抗虫棉（上左）、普通棉（上右）以及机械化采摘抗虫棉现场（下）

1. 观察图 23-26 中不同品种的水稻，推测以这两种水稻为亲本，通过杂交育种所获得的水稻新品种可能具有哪些优势。
2. 观察图 23-27 中的抗虫棉和普通棉，分析抗虫棉的推广种植对农业生产具有哪些积极意义，并推测其抗虫性状是否可以遗传。

杂交育种是将不同亲本的性状通过杂交集中一起，后代的性状组合有多种可能，所以育种时需要逐渐筛选和培育，以获得符合人们需要的新品种。抗病性强且产奶量高的内蒙古三河牛、抗倒伏又抗锈病的“矮抗 58 号”小麦都是我国科学家使用杂交育种的方法培育出来的。

转基因育种可以通过转基因技术将基因从一个生物体转到另一个生物体中，生产出具有改良特征的新品种。抗虫转基因棉花是我国种植最为广泛的转基因作物。



你 知 道 吗

中国古代的水稻育种成就

中国是世界农业起源中心之一。1973 年，我国浙江省余姚河姆渡遗址出土了稻粒，经测定距今约有 7000 年。



图 23-28 粳稻和籼稻对比图

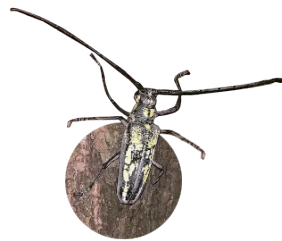
在水稻漫长的栽培史中,古代劳动人民通过对水稻变异性状的人为选择和培育,逐渐获得了粳稻、籼稻等栽培品种(图23-28),也获得了成熟期不同的早、中、晚熟品种。农业生产中种植更适宜环境的品种,或同一块田地上,不同时间交替种植成熟期不同的品种,实现一年内连续种植、采收两季或两季以上,这些都能增加单位面积上的总产量。

随着现代科技的进步和综合国力的提升,我国在现代农业育种领域取得了很多举世瞩目的新成就。杂交育种技术、转基因技术等现代生物技术的发展,为我国应对粮食危机作出重要贡献,也为我国现代农业生产增添了勃勃生机。



思考与练习

云斑白条天牛是一种常见的园林害虫。它们会啃食嫩枝,携带和传播寄生虫,造成树木染病而大面积死亡。有资料显示,相同条件下,体长和体宽较大的云斑白条天牛的抗寒能力更强,产卵数量也更多。



云斑白条天牛

(1) 不同云斑白条天牛的个体之间体色花纹存在差异,这种现象叫作_____。如果这是遗传信息不同造成的,则属于_____ (选填“可遗传的变异”或“不可遗传的变异”)。

(2) 云斑白条天牛的体型会随海拔增高而变化。海拔越高,其体长、体宽都越大。请结合所学分析云斑白条天牛体型由哪些因素决定,并讨论体型变化对其适应环境有什么意义。

(3) 相比天然林,人工林更易暴发虫害。请分析其中的原因,并从遗传和变异的角度,为避免人工林中云斑白条天牛虫害的发生提出合理的建议。



本章评价

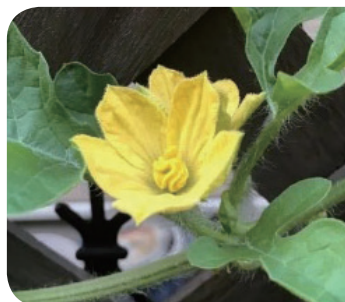


西瓜的基因与品质

西瓜起源于非洲，中国栽培西瓜的历史也源远流长。普通西瓜的染色体共 22 条，决定各种性状的基因就位于这些染色体上。下表列举了西瓜部分基因的位置与功能。

西瓜部分基因的名称、位置与功能

基因名称	位 置	功 能
基因 1	待进一步定位	影响果实甜度
基因 2	第 6 号染色体上	抗西瓜枯萎病
基因 3	第 3 号染色体上	控制种皮颜色



a. 雄花



b. 雌花

西瓜的雄花和雌花

通常，西瓜雌雄同株，开单性花，即在一株藤蔓上往往既有雄花又有雌花。科学家育种时，可以通过人工授粉将不同品种杂交，以获得新品种。我们所熟悉的“8424”西瓜就是由中国工程院吴明珠院士通过两种西瓜品种杂交后培育成的。



“8424”西瓜

阅读资料后,请完成以下练习:

(1) 西瓜的遗传物质是_____,它和蛋白质共同组成了_____。

(2) 西瓜所含有的基因 1 可能与下列特点中_____有关。

① 瓜子颜色更深 ② 果实更甜 ③ 抵抗枯萎病的抗性更强

(3) 有两个西瓜品种: A 果实甜度高,但对枯萎病的抗性弱; B 果实甜度不高,但对枯萎病的抗性强。能否通过育种技术获得果实甜度高且对枯萎病的抗性强的新品种? 为什么?

(4) 我国不同地域种植的“8424”西瓜的果实质量不尽相同。请查找相关资料,总结造成这一现象的原因。



本章小结



知识结构梳理

- 1 大部分生物的遗传物质是 DNA，少部分生物的遗传物质是 RNA。
- 2 遗传信息位于 DNA 上，随配子传给子代。基因是含遗传信息的 DNA 片段，染色体是基因的载体。
- 3 染色体分为常染色体和性染色体，人的性别是由受精卵的性染色体的组成决定的。
- 4 生物的性状主要由基因组成控制，也受环境影响。遗传信息和环境的改变均有可能造成生物变异。



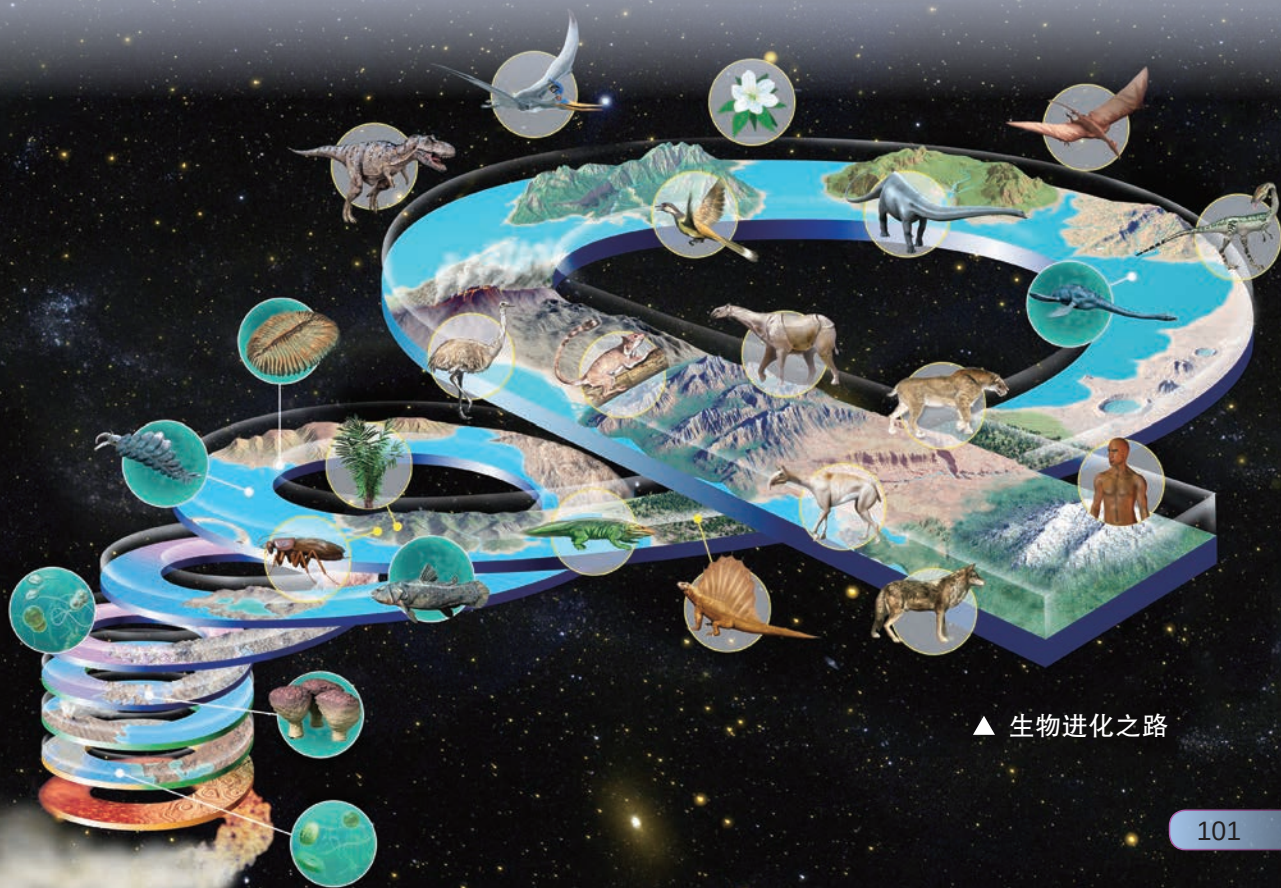
核心素养提炼

- 1 比较不同生物类群遗传物质类型的差异，认同 DNA 是生物的主要遗传物质。
- 2 应用比较、分析、建模等思维方式，阐明基因、DNA、染色体三者的关系，解释亲子代之间可以完成遗传信息的传递，提升逻辑思维能力。
- 3 分析基因组成和环境共同决定生物性状的实例，归纳变异产生的原因和对生物的影响，认同杂交育种、转基因等技术对农业发展的促进作用。

第 24 章

生命的起源与进化

自地球生命诞生之日起，生物的进化经历了约 40 亿年的漫长过程。要还原生命起源与进化的真相，不仅需要多学科的合作，更需要大胆假设、认真求证。那么，地球上的生命究竟是如何出现的？包括人类在内的生物又是如何进化的？



▲ 生物进化之路

第1节 生命的起源



学习聚焦

◆ 分析科学家对生命起源的研究结果，解释生命最有可能在原始海洋中形成，推测地球上现有生物可能具有共同祖先。

生物通过生殖过程来繁衍后代，而因为历史太过久远，原始生命诞生的环境及其过程对我们来说都是遥远而又难解的谜题。科学家是怎样探索生命起源问题的呢？



阅读·思考



探索生命的起源

古往今来，人们一直对生命的起源充满好奇。许多科学家试图通过各种途径探索生命的起源。目前，大部分科学家认同生命起源于非生命物质。以下两位科学家的实验被广泛接受，你能从中找到生命起源的奥秘吗？

资料一 1953年，米勒（Stanley Lloyd Miller，1930—2007）设计

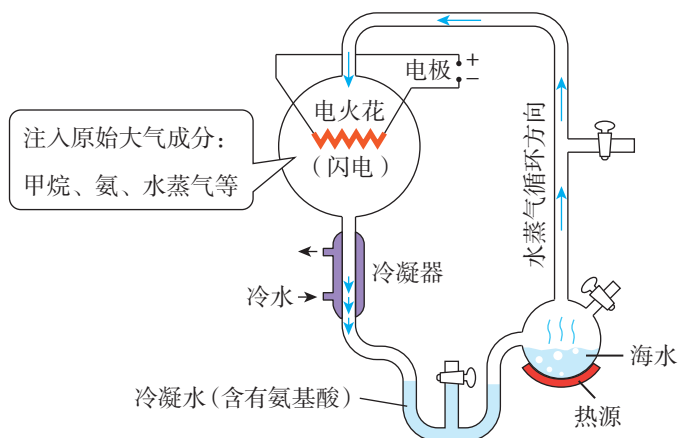


图 24-1 米勒的实验装置示意图

了一套模拟原始地球条件以及大气成分的实验装置,如图 24-1 所示。在此密闭装置中注入甲烷、氨、水蒸气等气体并通过火花放电,合成了氨基酸(组成蛋白质的成分)等有机物。



图 24-2 原始地球环境模拟图

资料二 生物化学家奥巴林(Alexander Ivanovich Oparin, 1894—1980)做了一系列实验。他将蛋白质、脂类、核酸、多糖等物质放在溶液中,它们能自动地浓缩聚集为分散的球状小滴,小滴周围会出现类似细胞膜的膜样边界,并能从外界吸收某些物质而发生特定的化学反应,反应后的产物能从小滴中释放出去。

-
1. 推测这两个实验结论被大家广泛接受的原因。
 2. 基于上述实验,尝试提出科学猜想,说出生命起源的大致过程。

科学方法

● 科学猜想 ●

科学猜想是研究者依据已有的客观事实和相关知识,对科学问题提出的假设、推断。科学猜想需要应用观察、类比、分析、归纳等方法,再凭借灵感和直觉来完成。科学猜想是一种创造性的思维活动,架起了从已知到未知的桥梁,是科学发现的一种重要方法。

基于米勒等科学家的实验结论,科学家们推测原始大气在高温、紫外线及闪电等自然条件的作用下,形成了许多简单的有机物。这些有机物随降雨汇聚到原始海洋后,经过长期的相互作用,发生了一系列的化学变化。最终,在地球形成后的 10 亿年左右,原始海洋里出现了最初的生命。迄今为止发现的最早的生命是距今 34 亿~35 亿年的某种古细菌,如图 24-3 所示,它是现存生物的共同祖先。

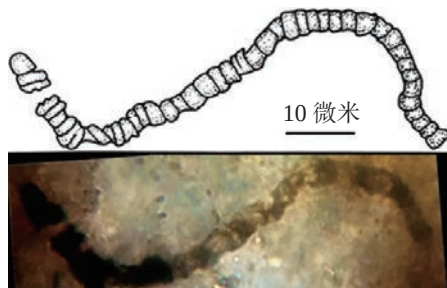


图 24-3 距今 34 亿~35 亿年的古细菌化石及其复原图



你知道吗

人类对火星生命的探索

除了地球以外,其他行星或卫星上可能存在生命吗?火星是离太阳第四近的行星,也是人类目前为止了解最多的地外行星之一。综合各国对火星探测的结果,火星表面有众多火山分布,且有四季交替,自转周期为 24 小时 37 分钟,其大气组成主要是二氧化碳。火星探测器还发现了几种有机物。2021 年 5 月 15 日,我国第一艘火星探测器“祝融号”成功登陆火星,如图 24-4 所示,其主要任务是探测火星的地貌、土壤、大气、水冰分布和内部结构等。2022 年 5 月 12 日,“祝融号”发现火星上曾有水活动迹象。这种类似于原始地球的环境,让人们大胆猜测火星可能是除地球以外最有可能出现生命的星球。相信随着科技的发展,我们对火星会有更多的认识,进而揭开火星是否存在生命的真相。



图 24-4 “祝融号”火星探测器

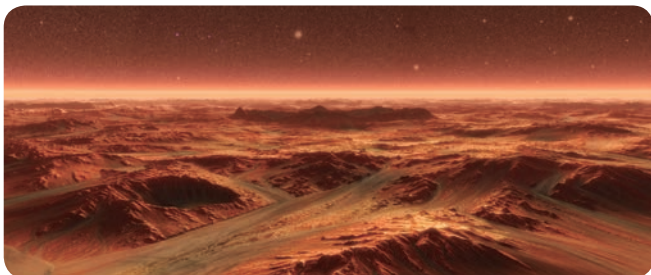


思考与练习

1. 米勒的实验是能够推测生命起源于原始海洋的重要证据之一。关于该实验,以下说法正确的是()。(多选)

- A. 实验装置中的气体不包括氧气是因为原始大气中不含氧
- B. 基于米勒实验的结果,可以证实无机物能够在特定情况下合成有机物
- C. 米勒实验能够直接证明生命起源于原始海洋
- D. 实验装置中的电火花是为了模拟原始地球上时常发生的闪电现象

2. 依据现有的证据,科学家大胆推测火星上可能出现过生命。你认为还需要找到哪些证据来增加这一推测的可靠性?简要说明理由。



第2节 生物进化的历程



学习聚焦

◆ 分析化石形成的过程，说明化石是记录生物进化的直接证据。

◆ 分析比较各类证据，概述生物的进化趋势。

从最初诞生的原始生命到现如今的 200 多万种生物，生物界经历了恐龙与蕨类植物从鼎盛走向衰败的过程，逐步迎来哺乳动物与种子植物的繁盛。生物的整体进化历程是怎样的？又有哪些证据呢？



一、生物进化的证据

在上海自然博物馆“演化的乐章”主题展区中，有许多形态各异的化石，它们大多出土于我国中西部地区。其中，有恐龙蛋、三叶虫、恐龙骨骼等动物化石，还有辽宁古果等一些植物的化石，如图 24-5 所示。这些化石是如何形成的？它们能否帮助我们揭开生物进化的神秘面纱？



a. 恐龙蛋化石



b. 三叶虫化石



c. 辽宁古果化石

图 24-5 展出的几种重要化石



阅读·思考

化石的形成与发现

图 24-6 显示的是恐龙骨骼化石的形成与发现过程。

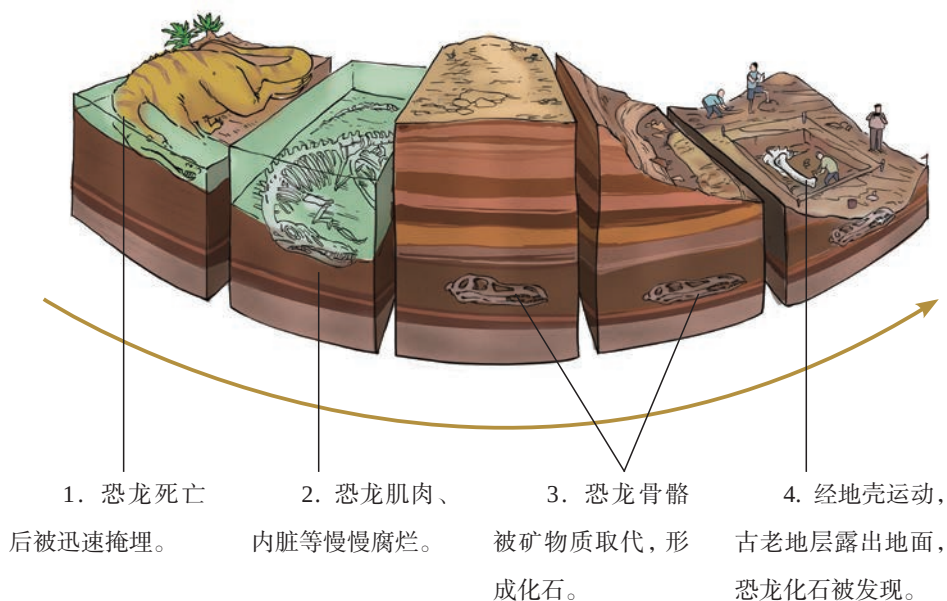


图 24-6 恐龙骨骼化石的形成与发现过程

1. 根据图 24-6，简述恐龙化石的形成与发现过程。
2. 化石告诉了我们有关古生物的哪些信息？

化石是生物的遗体、遗物或生活痕迹，我们能够通过化石了解古生物的身体构造、运动、繁殖和发育方式等。不同的化石形成于不同的地层，每个地层又有确切的形成时间，地质学家和古生物学家通过地层鉴定就能推测出化石的形成年代。纵向来看，化石就好像镶嵌在地层这本厚重史书上的文字，它向我们展示了生物在地球上出现的时间顺序。横向来看，化石能够还原生活在同一时代生物共存的场景。

此外，通过研究化石，我们还能了解生物的进化历程。例如，研究我国辽宁省出土的圣贤孔子鸟(图 24-7)的化石，发现它的头骨还遗留有爬行类祖先的痕迹，同时也出现了现代鸟类的一些特征，由此可推测鸟类是由爬行类进化而来的。

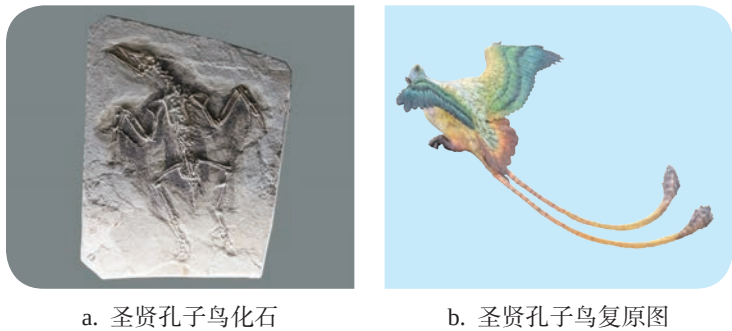


图 24-7 圣贤孔子鸟化石及其复原图



你知道吗

生物进化的其他证据

除了化石以外，科学家还研究并提出了生物进化的其他证据。在比较不同哺乳动物的前肢时，发现它们的骨骼排列方式是一致的，如图 24-8 所示。此外，还发现脊椎动物中的鱼类、鸟类等和人的胚胎发育过程相似。科学家据此推测，这些生物可能起源于共同祖先。

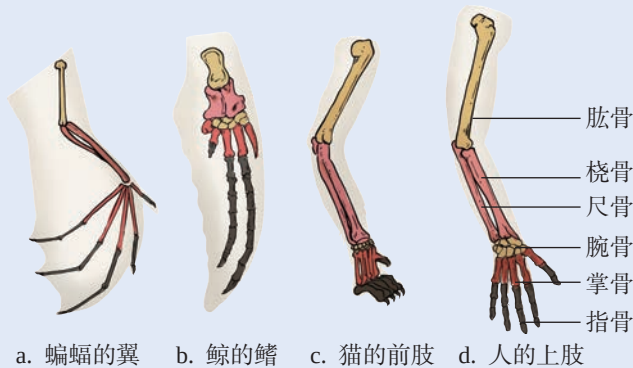


图 24-8 不同哺乳动物的前肢骨骼示意图

南美洲有袋类动物小山猴(图 24-9)与澳洲有袋类动物在许多方面十分相似,但是科学家经过基因测序后发现:小山猴不是从澳洲有袋类动物进化而来的。可见,分子生物学技术能够较为精确地判别生物间的亲缘关系,从而帮助人们更准确地推测生物进化的过程。



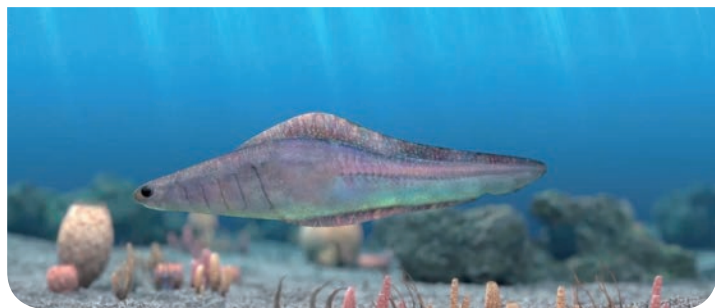
图 24-9 南美洲小山猴

二、生物进化的趋势

1998 年,我国古生物学家在云南省玉溪市澄江县帽天山的动物化石群中发现了地球上已知最古老的原始脊椎动物——昆明鱼(图 24-10)的化石,它的发现对于研究脊椎动物的进化具有重要意义。科学家对世界各地的化石进行整理后,构建了生物进化的大致历程。那么,生物进化的大致历程究竟是怎样的呢?



a. 昆明鱼化石



b. 昆明鱼复原图

图 24-10 昆明鱼化石及其复原图



阅读·思考

探究生物进化的趋势

化石证据告诉我们，植物、真菌和动物代表生物进化的三条路线或三大方向。1969 年，罗伯特·魏泰克 (Robert Whittaker, 1924—1980) 在前人的基础上提出了五界系统 (图 24-11)：首先依据细胞的结构，将没有成形细胞核的原核生物划分为原核生物界，将真核生物中的单细胞和群体单细胞生物划分为原生生物界；再根据营养方式的不同，将多细胞真核生物划分为真菌界、植物界和动物界。动物界中，脊椎动物的进化从鱼类开始，经历了两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类。

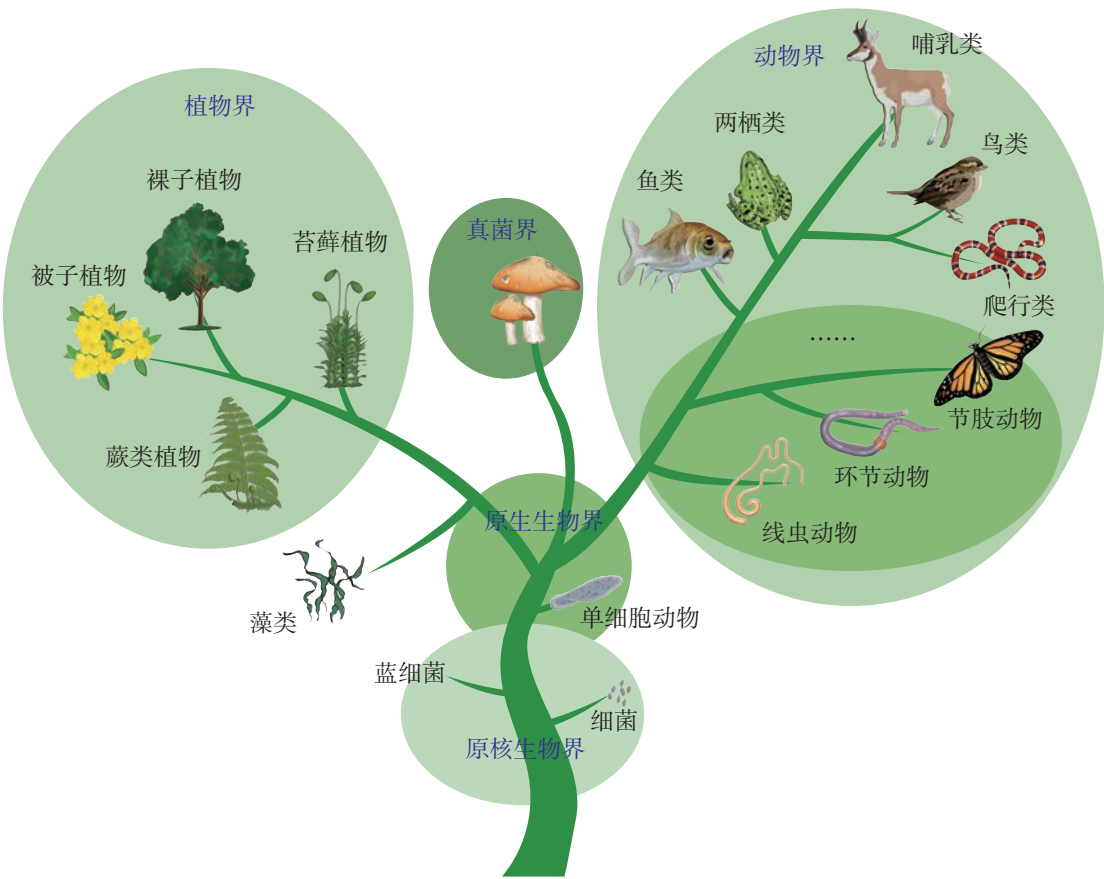


图 24-11 生物进化历程图

同时,在研究生物进化时,科学家还对某些器官或系统进行深入研究,探索进化的趋势,如图 24-12 所示。

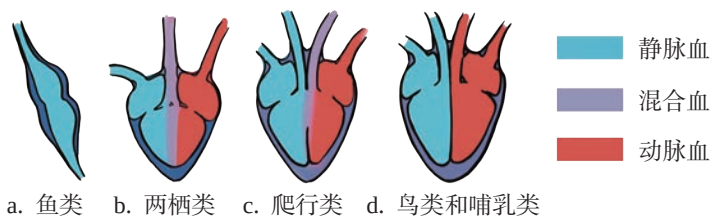


图 24-12 不同脊椎动物的心脏示意图

1. 根据图 24-11,你能说出进化的整体趋势吗? 选择你感兴趣的一条分支,分别从形态结构、生理功能、生存环境等方面简述生物进化历程。

2. 比较图 24-12 中不同脊椎动物心脏的结构和功能,归纳生物进化过程中器官或系统的演变趋势。

在植物与动物的进化过程中,生存与繁衍逐步摆脱了对水的依赖,如肺的出现让动物能在陆地上呼吸,输导组织的出现让植物能在陆地上获得并运输水分,羊膜卵和种子的出现让动植物能在陆地上繁衍,生物的进化整体上呈现出由水生到陆生的趋势。生物进化的另一趋势是从简单到复杂,如心脏结构的进化过程是从一心房一心室到两心房两心室。

随着人们的继续探索,一些新证据将不断被发现,我们对生物进化历程也将有更深入、更全面的认识。



思考与练习

我国有着许多古生物化石群,如澄江生物化石群、辽宁热河生物化石群等。这些化石群生动地展示了古生物生活的壮丽景观,同时也为研究地球早期生命进化提供了重要证据。

(1) 根据生物进化的大致历程,以及下图所示地层中的化石,将地层按形成年代由古到新排序,并简要说明理由。



① 哺乳动物



② 恐龙(爬行动物)



③ 爬行类和鸟类



④ 两栖动物



⑤ 三叶虫



⑥ 三叶虫和鱼类

不同地层中的化石

(2) 在我国云南澄江生物化石群中,能找到关于眼睛的进化之路。下列哪种古生物的“眼”最原始? 哪种古生物的“眼”最接近人类的眼? 请简要说明理由。

不同古生物的“眼”

古生物	相应“眼”的结构与功能
 奇虾	具有直径达 3 厘米的复眼,包含了 16000 多个单眼,它看到的景象类似于我们从万花筒里看到的景象。
 神奇啰哩山虫	具有能够感受光线明暗变化的眼点。
 凤娇昆明鱼	它的头部有一对黑色的眼睛,呈现单透镜结构。在眼的后部有神经细胞聚集。

第3节 生物进化的动力

地球上现有生物在形态结构、生理功能等方面与其祖先不仅有相似之处，也有诸多不同之处。几十亿年来，伴随着地球环境的变迁，生物不断进化。新的物种究竟是如何进化而来的？生物是如何适应多样化的环境的？

一、生物进化的解释

同一株小麦后代的抗病能力不同，两种体色的桦尺蛾（图 24-13）在不同环境中成功躲避天敌的概率有所差异。这些现象是否与新物种产生有关？推动生物进化的因素有哪些？



图 24-13 栖息在不同颜色树干上的两只桦尺蛾



学习聚焦

◆ 模拟自然选择过程，说明生物的进化与遗传变异及环境因素的关系。

◆ 比较生物之间相似与不同之处，解释生物多样性产生的原因。



探究·活动



探究雪兔毛色和环境的关系

雪兔是生活在寒带和亚寒带的典型动物之一。雪兔夏季的毛色为棕色，冬季为白色，这种与周围环境颜色相似的体色被称为保护色，如图 24-14 所示。自然界中，不同雪兔个体的换毛时间存在先后差异。



图 24-14 雪兔的毛色

由于全球气候变暖，一些地区的初雪时间逐步推迟，雪兔群体中不同毛色的个体数量是否会发生变化？我们可以利用以下活动来模拟这个过程。

1. 分组，每组取一张如图 24-15 所示的褐色背景加白色斑点的海报纸，模拟秋冬季节雪兔的生存环境；分别用如图 24-16 所示的纸片模拟不同毛色的雪兔，每种雪兔纸片 20 张。

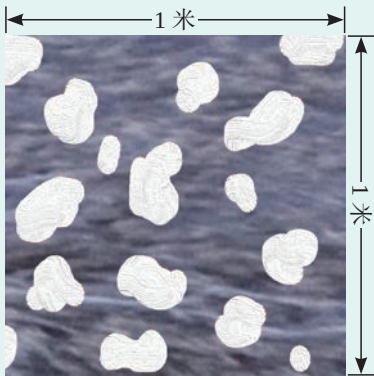
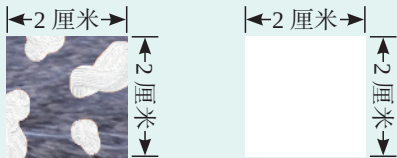


图 24-15 雪兔生存的模拟环境



a. 较晚换毛的雪兔 b. 正常换毛的雪兔

图 24-16 模拟不同毛色的雪兔

2. 将模拟不同雪兔的纸片均匀放在海报纸上，并记录不同颜色纸片的初始数量。

3. 组员扮演雪兔的“捕食者”，背对海报纸。组长发指令“开始”。“捕食者”转身后迅速拿起一张纸片（不刻意挑选颜色），立刻背对海报纸。

4. 组长混匀剩余纸片，重复步骤 3 至少 3 次，记录不同颜色“幸存者”的数量。

5. 假设每个“幸存者”能产生 3 个与自己换毛时间相同的后代，在每个“幸存者”附近放 3 张相似的纸片。再次记录不同颜色纸片的数量，并将其充分混合。

6. 重复步骤 3、4、5 并作好记录，至少重复 3 次。

7. 统计数据。

思考与讨论

1. 比较正常下雪和初雪延迟情况下第一代幸存雪兔毛色比例的差异，并解释其原因。

2. 比较历代不同毛色雪兔的初始数目，解释其发生变化的原因。



实验拓展

◆ 可以运用计算机软件，模拟不同毛色雪兔被捕食的过程。

当降雪来临时，还未换上白毛的雪兔就容易被捕食者发现。然而，初雪推迟后，一些较晚换上白色冬装的雪兔被捕食的概率反而较低，存活及繁衍后代的机会增加。可见，性状的多样变异给选择提供了可能。经自然选择保留下来的性状若可以遗传给后代，则会增加后代群体中该变异的比例。如英国博物学家达尔文 (Charles Robert Darwin, 1809—1882) 在考察时发现，克尔格伦岛上，残翅或无翅昆虫居多 (图 24-17)。原因是该岛经常刮大风，残翅或无翅昆虫不会飞行，反而不易被大风吹到海里，从而有了更多生存和繁衍后代的机会。

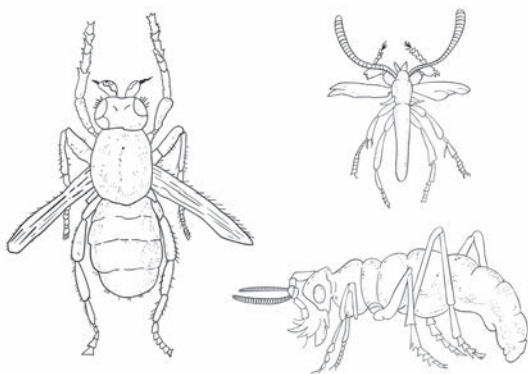


图 24-17 克尔格伦岛上的残翅或无翅昆虫

达尔文发现自然界生物的繁殖能力普遍较强，但他同时指出，由于生存空间和食物有限，生物之间竞争加剧，那些具备有利变异的个体找到充足食物、躲避天敌捕食、生存下来并繁衍后代的概率增加了。达尔文认为，正是自然界中的这种选择机制推动了生物的进化。

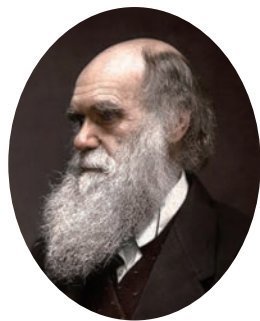


图 24-18 达尔文



你知道吗

超级细菌的产生

随着青霉素的广泛使用，一些金黄色葡萄球菌表现出耐药性。有部分耐药细菌引发的疾病临床上已无法用抗生素治疗，对公共健康造成严重威胁。这些对多种抗生素有强大的抵抗作用的细菌被称为超级细菌。

超级细菌是如何产生的呢？抗生素是治疗细菌感染的高效药物，一些细菌因变异而产生耐药性，如图 24-19 所示。随着抗生素的使用范围及用量的增加，细菌的耐药性越来越强。抗生素对这些耐药细菌后代的治疗效果大大降低，人们只能使用新发现的抗生素进行治疗。久而久之，有些细菌就具备多重耐药性，成为超级细菌，对人体健康造成威胁。国际上已经明确，应当通过合理使用抗生素来避免超级细菌的增加，遏制细菌耐药性的发展。

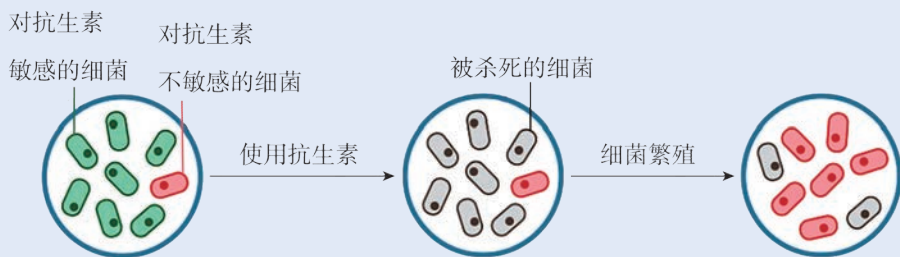


图 24-19 细菌耐药性的产生

二、生物进化的意义

海洋中的鲸、丛林中的虎、洞穴中的蝙蝠等虽同为哺乳动物，但它们在形态结构及生理功能上有明显差异。生物如何进化出不同的种类？这种现象对生命的延续有何意义？



阅读·思考

达尔文地雀

达尔文曾随英国海军勘探船“贝格尔”号进行了历时 5 年的环球科学考察。在加拉帕戈斯群岛上，他发现了一些羽色暗淡的雀鸟。这些雀鸟在羽色、体型及鸣叫等方面极其相似，种间最明显的区别是喙的形状和大小。请观察图 24-20，并回答相关问题。



大嘴地雀 (*Geospiza magnirostris*)



仙人掌地雀 (*Geospiza scandens*)



红树林树雀 (*Camarhynchus heliobates*)



加岛绿莺雀 (*Certhidea olivacea*)

图 24-20 加拉帕戈斯群岛上的 4 种雀鸟

1. 观察大嘴地雀与加岛绿莺雀的喙形，推测它们分别擅长取食昆虫还是坚果，并简述原因。
2. 研究发现，以上 4 种鸟由同一种雀鸟进化而来。小组讨论并交流不同喙形产生的原因。

加拉帕戈斯不同岛屿上的环境不同，能够适应岛上环境的地雀在此生存并繁衍，经过长期的自然选择，逐渐形成了十多种地雀。

像加拉帕戈斯群岛上的地雀一样，蝙蝠、鲸和虎也是由某类原始的哺乳动物进化而来的，如图 24-21 所示。但截然不同的生活环境选择出了适应该环境的变异，再经过长期的进化，最终产生了多种多样的哺乳动物。



果蝠



虎鲸



东北虎

图 24-21 不同环境中的哺乳动物



思考与练习

在广袤的非洲大草原上，生活着许多形态各异的生物，比如脖子修长的长颈鹿、威风凛凛的狮子、宛若伞盖的金合欢树等。

(1) 下列关于草原生物进化的叙述中正确的是()。(多选)

- A. 长颈鹿修长的颈部是自然选择的结果
- B. 非洲大草原上的空间和食物有限，生物间的竞争时刻都在发生
- C. 金合欢树能够永远适应非洲大草原的环境
- D. 非洲大草原上的生物已经适应了当地的环境，所以不会发生变异

(2) 生活在非洲刚果的霍加狓(pī)长相奇特，曾有人认为它与斑马是近亲。但事实上，它与长颈鹿的亲缘关系更近。观察下页图片，找出支持这一说法的证据，填写在表格中。



长颈鹿



霍加狓



斑马

我的观点

我收集到的证据

第4节 人类的起源与进化



学习聚焦

◆ 分析化石及其他证据，比较人类和现代类人猿的异同，追溯早期人类与古猿的关系。

关于人类的起源与进化有着许多猜测与说法，有人认为现代人起源于非洲，也有人认为是多地区进化的结果。那么，人类是从哪里来的？人类又是如何进化的呢？

一、人类和现代类人猿

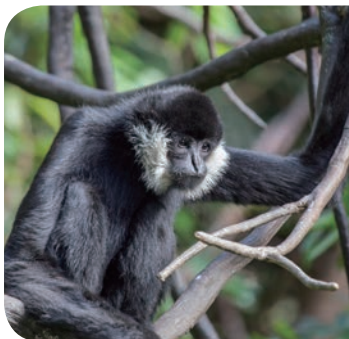
人类属于哺乳动物中的灵长目。灵长目多是树栖的哺乳动物，人类虽然不再生活在树上，但仍然保留了许多树栖祖先的特征，如两眼朝前、形成立体视野、大拇指灵活等。和人类一样具有这些特征的还有长臂猿、猩猩、大猩猩、黑猩猩等，它们统称现代类人猿。那么，人类和现代类人猿之间有怎样的亲缘关系呢？



阅读·思考

现代类人猿

长臂猿、猩猩、大猩猩、黑猩猩等生活在不同的环境中(图 24-22)，生活习性也不尽相同，但它们和人类在诸多方面存在相似特征。



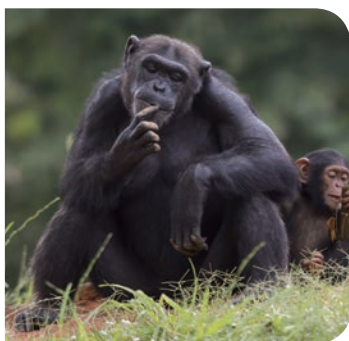
a. 白颊长臂猿



b. 婆罗洲猩猩



c. 大猩猩



d. 黑猩猩

图 24-22 现代类人猿

1. 观察图 24-22，简述现代类人猿的生活环境和行为习性。
2. 举例说明人类和现代类人猿的相似和不同之处。

现代类人猿与人类不仅在身体结构、面部表情、形态等方面有相似的特征，而且还有许多相似的行为表现。例如，黑猩猩能制造并使用简单的工具，还会将一些生存技巧传授给后代，如图 24-23 所示。



图 24-23 正在学习用树枝挖白蚁的小黑猩猩

相关资料显示，大约在 1500 万年前的非洲，从西到东遍布森林，树栖着许多森林古猿。约 1200 万年前，由北到南形成一条长而弯曲的峡谷，将人类与类人猿的共同祖先群体分开。西部地区的古猿后裔习惯生活在湿润的树丛中，之后进化为类人猿；东部地区的古猿后裔在开阔的地面环境中开发全新技能，适应了新生活，之后进化为人类。



你知道吗

人与非洲大猿

人们很早就认识到人与非洲大猿(黑猩猩、大猩猩等)有着密切的关系。但直到 20 世纪后叶,随着分子生物学的发展,他们之间亲缘关系的密切程度才被揭示出来。

例如,对一组蛋白质的氨基酸序列进行测定,发现人与黑猩猩之间不同氨基酸序列所占比例仅为 0.27%,而与猕猴的差异为 3.89%。人类和黑猩猩的基因组序列已经完全测定。经仔细比对,在构成人类和黑猩猩的基因组中,共有约 30 亿个碱基对,其中差异率仅为 1.33%。因此人类学家把大猩猩和黑猩猩归为人科。

二、人类的进化

在漫长的历史年代中,从猿进化到人,不管在生活方式还是形态结构上都发生了巨大的变化。那么,人类是如何进化的呢?在人类进化的过程中,又经历了怎样的变化?



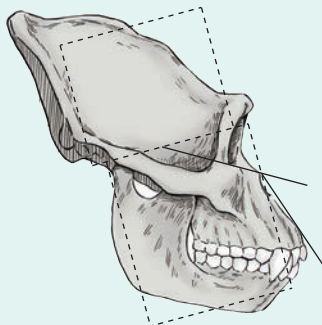
探究·活动



探索古猿、现代类人猿和人的区别

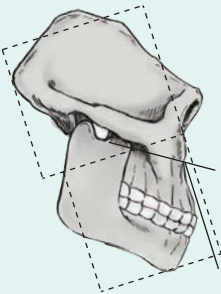
1. 准备好非洲南方古猿、大猩猩以及智人的颅骨图片(如图 24-24 所示,附录中有按比例尺为 1:4 绘制的颅骨图片,供后面的测量活动使用),刻度尺和量角器。
2. 颅骨上的矩形代表脑部(上方)和面部(下方)的面积。对每个颅骨的两个矩形面积(长×宽)分别进行测量并记录。
3. 颅骨上标出的两条线用于测量颌前凸的程度。用量角器测量两条线之间夹角的角度。

4. 完成以上步骤并填写表 24-1。



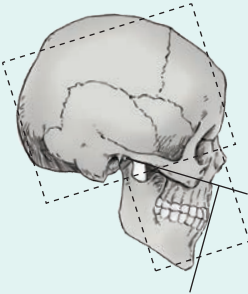
脑容量为 500 立方厘米

a. 大猩猩颅骨



脑容量为 450 立方厘米

b. 南方古猿颅骨



脑容量为 1350 立方厘米

c. 现代人类颅骨

图 24-24 颅骨示意图

表 24-1 活动记录表

项目	大猩猩	南方古猿	现代人类(智人)
面部面积(平方厘米)			
脑部面积(平方厘米)			
颌的角度			
颌是否比鼻子突出			

思考与讨论

1. 比较并说出大猩猩、南方古猿和智人的脑部面积 / 面部面积的比值、颅腔体积和颌角的变化，并尝试和它们的演化历程建立关联。
2. 根据测量结果，谈谈你对“化石是生物进化的直接证据”的理解。

根据在亚洲、非洲、欧洲等地发现的化石，科学家推断：人类的起源在非洲。一般认为，人类进化的历程可分为南方古猿、能人、直立人、智人等阶段，如图 24-25 所示。现代人属于智人。

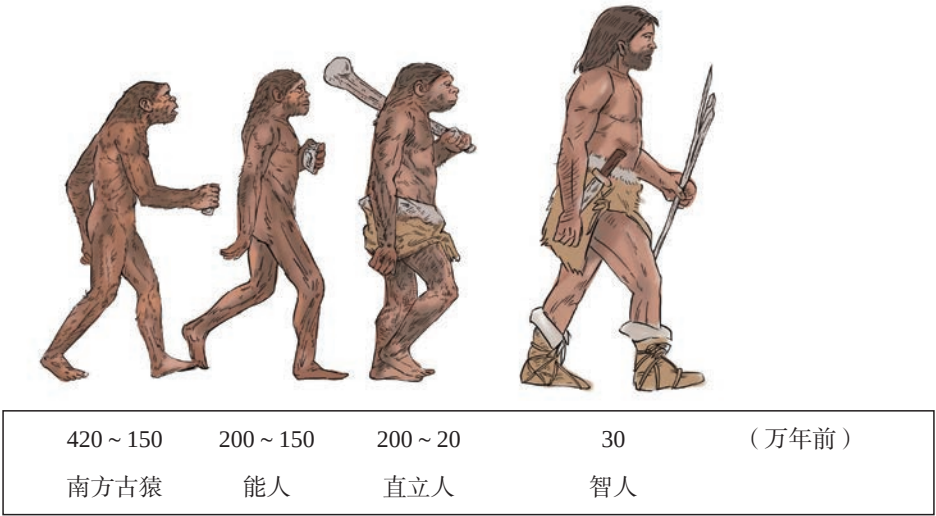


图 24-25 人类进化过程示意图

人类进化过程中，随着颅骨体积的增加，脑容量逐渐增大，加上直立行走后双手的解放，为使用工具奠定了基础。南方古猿只会使用天然的工具；能人可以制造简单的石器工具；直立人会打造各种不同功能的石器并学会使用火；而智人则学会人工取火并制造精细的石器和骨器，进行狩猎等各项活动。

1929 年，中国考古学者在北京周口店发掘出第一个完整的直立人头盖骨化石，这就是“北京人”。“北京人”是世界上资料最齐全的直立人，尽管保留着猿的某些特征，但手脚分工明显，能打制和使用工具，会使用天然火，如图 24-26、图 24-27 所示。



图 24-26 “北京人”复原像



图 24-27 “北京人”生活场景复原图

依据各地收集的化石,结合当时的生存环境,科学家逐渐形成了人类进化的时间轴。但化石作为进化的证据链,往往会出现一些证据缺环,因此某些关于人类进化的细节还有待进一步探索。此外,人类和其他生物一样,仍在不断进化中。



你知道吗

生物进化“时钟”

在漫长的地质年代和生物进化历程中,人类的出现是最晚的。如果把地球从形成开始到现在比喻成一天 24 小时,那么人类几乎是在最后一分钟出现的,如图 24-28 所示。从自然属性来看,人类是存在于地球上的一个物种。人类的诞生给生命的进化带来了一种全新的进化现象,即生物进化和劳动、文化的发展紧密结合。人类的祖先学会了制造工具、使用工具进行劳动,在此过程中适应环境,也改造了环境,这是人类进化的一个非常重要的因素。



图 24-28 生物进化“时钟”



思考与练习

人和黑猩猩有许多相似之处，如颅骨与盆骨的形态结构、两眼正视前方、能直立行走、有面部表情等。

(1) 试对该现象作出合理的解释。

(2) 研究表明，黑猩猩经过训练，可以使用工具，也能理解并运用简单的语言。可以据此把黑猩猩归为“智人”种吗？为什么？





本章评价



寻找博物馆中的进化奥秘

博物馆是我们学习和探索知识的绝佳环境。在博物馆中，我们能探寻生命起源的奥秘吗？我们能找到生物进化的线索吗？我们能否预测人类未来的发展？通过参观博物馆（如自然博物馆），完成一份调查报告。



自然博物馆内景图

要求

1. 选择一个感兴趣的主题，如“生命起源之谜”“一类生物的进化历程”“人类起源与发展”等，围绕主题开展调查。
2. 根据所调查的主题，查阅资料，带着问题在家长或老师的陪同下前往参观。
3. 参观过程中，可通过导览、展品、图片文字介绍、科普主题教育活动等方式对需要解决的问题展开探究。尝试寻找答案并作好记录（可以是文字、图片或绘画等方式）。
4. 应用适当的方式，向同学展示并交流在博物馆中找到的问题答案或者新发现等。



本章小结



知识结构梳理

- 1 依据现有证据推测，原始地球上的生命最有可能起源于原始海洋。
- 2 化石等证据表明，地球上的不同生物起源于共同祖先，现存生物的多样性是长期自然选择的结果。
- 3 在遗传变异和环境因素的共同作用下，生物总体向着简单到复杂、水生到陆生的趋势进化。
- 4 化石等证据证明，人类和现代类人猿都是由古猿进化而来的。



核心素养提炼

- 1 运用遗传变异及自然选择的原理，分析并解释生物进化的原因，认同生物的进化、生物的多样性是遗传变异与环境因素共同作用的结果。
- 2 比对化石等证据，推演生物的进化历程及总体趋势，养成基于证据进行推测的思维习惯。
- 3 根据生物进化理论，解释生物进化的原因，建构进化与适应的观念。



撰写“遗传与进化”小论文

通过遗传与进化,形成了我们多样化的生命世界。只要用心观察和思考,你会发现,在我们的身边,处处都有蕴含着遗传与进化规律的现象。比如,人类的父母与孩子之间有着明显的遗传现象,可以找到从低等到高等的各種植物类型(地衣、苔藓、蕨类、裸子植物、被子植物),我们身边的动物也是如此(土壤中的蚯蚓和小虫、水中的浮游生物和鱼虾、空中飞行的鸟类和蝙蝠……);动物之间存在着生存竞争,植物之间也存在着生存竞争,动物和植物不仅有竞争,还有互利。

请你仔细观察并思考、研究你身边有关遗传与进化的生物现象,撰写一篇调查小论文,尝试着揭示遗传与进化的丰富内涵。

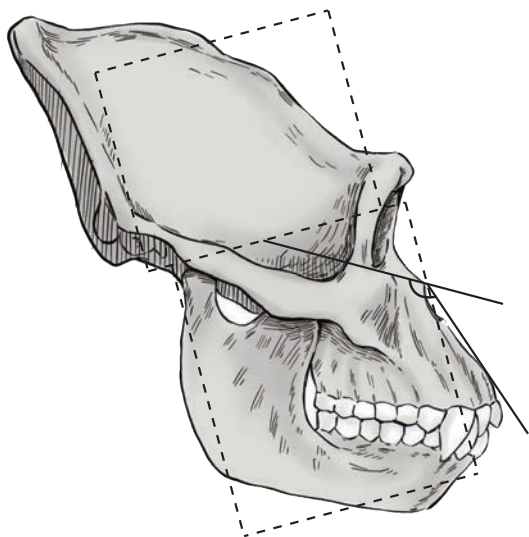
研究小论文课题示例:

1. 森林中不同类群植物对光照的需求;
2. 近三年鸟类种类变化与城市绿化的关系;
3. 人类平均体温与生活方式(如空调使用)的关系;
4. 上海地区蝴蝶喙的长短与其吸食花的结构的关系。

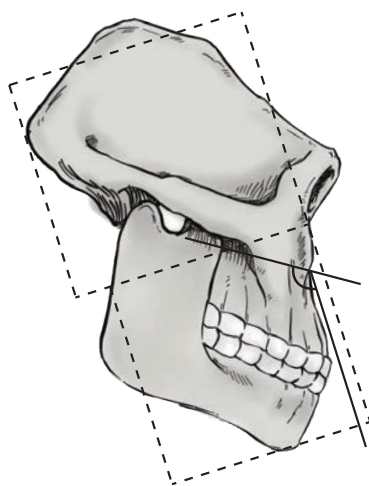


附录

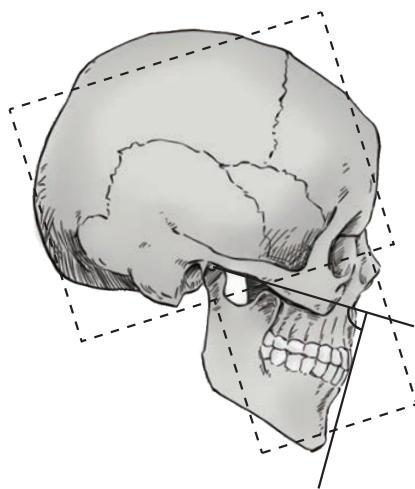
颅骨示意图(比例尺为 1 : 4)



a. 大猩猩颅骨



b. 南方古猿颅骨



c. 现代人类颅骨

后 记

本套教材根据教育部颁布的《义务教育生物学课程标准(2022年版)》编写。

本套教材编写吸取了上海市“二期课改”的经验和成果。编写过程中,上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、上海市生命科学教育教学研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地给予了大力支持。糜玮珺老师参与了本册教材的编写。

在此,我们对参与和支持本套教材编写的各方表示衷心的感谢!

欢迎广大师生来电来函指出教材中的差错和不足,提出宝贵意见。

联系方式:

联系电话: 021-64319241 (内容) 021-64373213 (印刷或装订)

电子邮箱: jcgy@seph.com.cn

地 址: 上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社(201101)

编者



SHENGWUXUE



生物学

八年级 下册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5444-8035-2



9 787544 480352 >

定 价： 9.10 元